# Waves next to irregular boundaries

Wave localization, absorption, and noise abatement wall

M. Filoche
Physique de la Matière Condensée
Ecole Polytechnique, CNRS

# Noise abatement wall Fractal®

- SIEMENS Prize 2003
- Award of the international Road Federation 2005
- Prix Canac de la Société Française d'Acoustique 2008
- Prix Fibre de l'Innovation Optics Valley 2008

# Les murs anti-bruit

# Equation of acoustics

# Equation of acoustics

Linear perturbation $P = P_0 + p$ $\rho = \rho_0 + \rho_1$

Equation of motion $\rho \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = -\vec{\nabla} p - \beta \vec{v}$

$p = \left( \frac{\partial P}{\partial \rho} \right) \rho_1$

Conservation of mass $\rho_0 \operatorname{div}(\vec{v}) = -\frac{\partial \rho_1}{\partial t}$

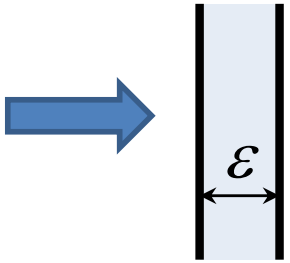
$$\boxed{\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 p}{\partial t^2} - \Delta p + \left( \frac{\beta}{\rho_0 c^2} \right) \frac{\partial p}{\partial t} = 0}$$

Wave equation

Plane wave $p(x,t) = A e^{i(kx - \omega t)}$

$$-\frac{\omega^2}{c^2} + k^2 - i\omega \left( \frac{\beta}{\rho_0 c^2} \right) = 0$$

# Effective boundary condition: 1D interface




Acoustic wave travelling towards a wall of thickness $\varepsilon$

$$p(x,t) = e^{i\omega t}\left(p_1 e^{-ik_0 x} + p_2 e^{ik_0 x}\right)$$

$$p_2 = \left(\frac{Z - Z_0}{Z + Z_0}\right) p_1 \qquad Z_0 = \rho_0 c_0 \qquad Z = -i\frac{\rho_1 c_1^2 k}{\omega \tan(k\varepsilon)} \qquad \gamma = \frac{Z_0}{Z} = i\left(\frac{\rho_0 c_0}{\rho_1 c_1}\right)\frac{\omega}{c_1 k}\tan(k\varepsilon)$$

At the interface

$$p(0,t) = e^{i\omega t}(p_1 + p_2) = e^{i\omega t}\left(1 + \frac{1-\gamma}{1+\gamma}\right)p_1 = \frac{2}{1+\gamma}p_1 e^{i\omega t}$$

$$\frac{\partial p}{\partial x}(0,t) = ik_0 e^{i\omega t}(p_2 - p_1) = ik_0 e^{i\omega t}\left(\frac{1-\gamma}{1+\gamma} - 1\right)p_1 = -\frac{2ik_0\gamma}{1+\gamma}p_1 e^{i\omega t}$$

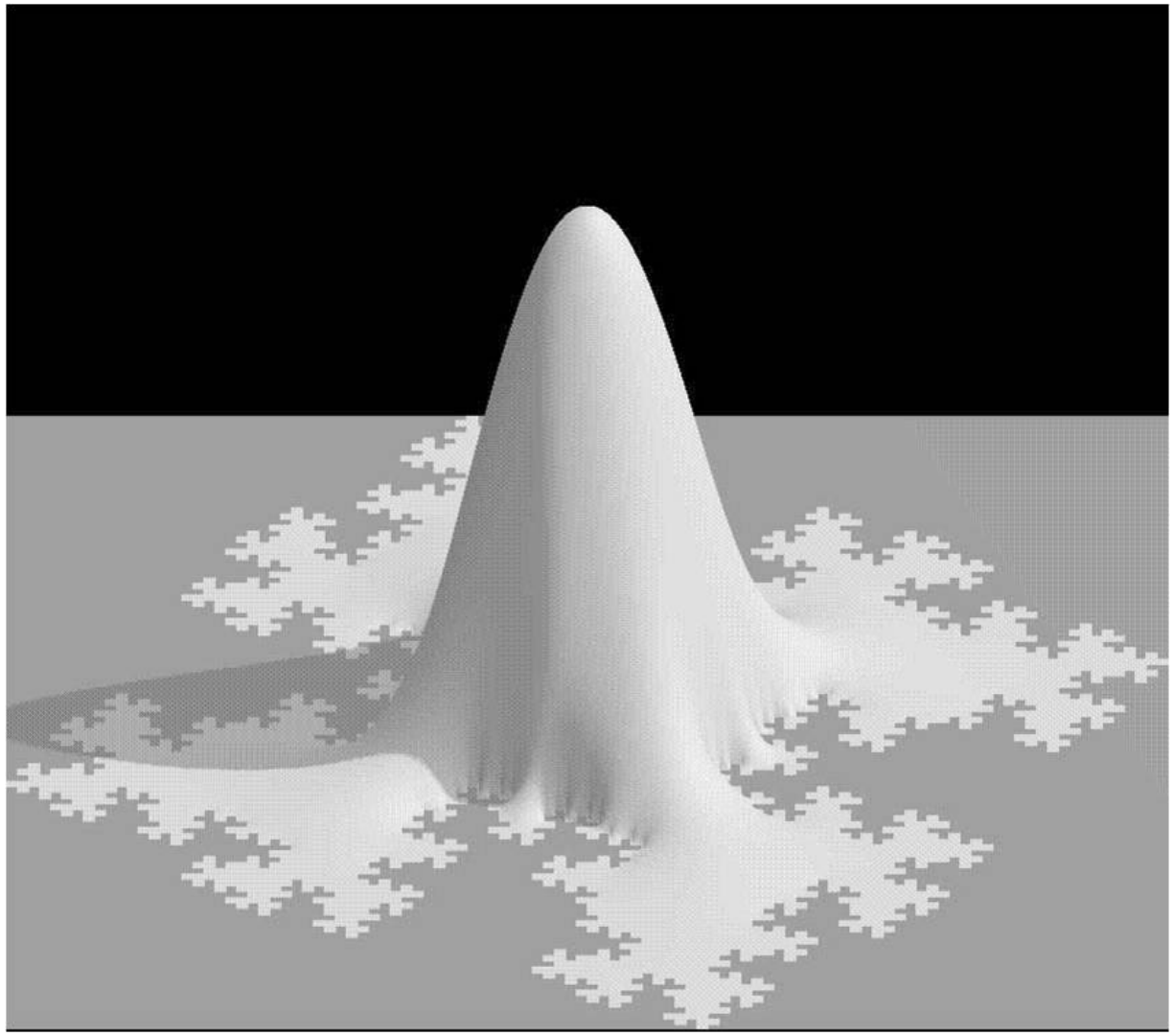
$$\boxed{\frac{\partial p}{\partial x}(x,t) = -ik_0\gamma\, p}$$

$$-ik_0\gamma \underset{\varepsilon\to 0}{\sim} \left(\frac{\rho_0 c_0}{\rho_1 c_1}\right)\frac{\omega k_0}{c_1}\varepsilon$$

**What does happen for irregular boundaries?**

**The low frequency, high absorption limit**

# The fractal drum

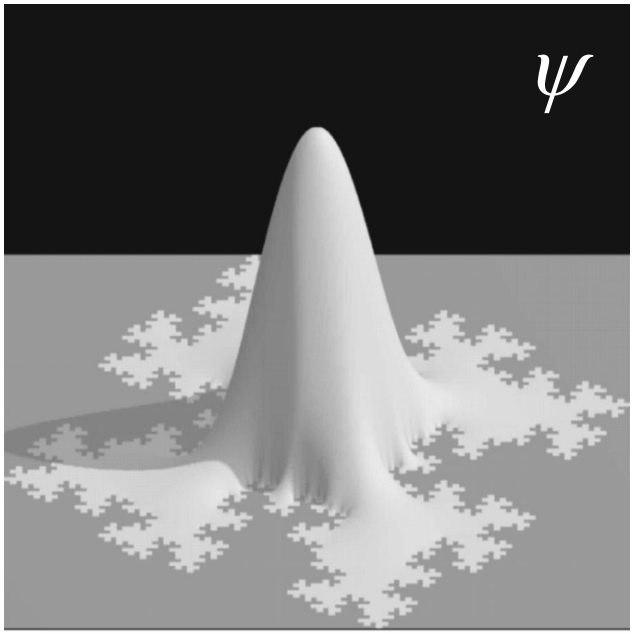


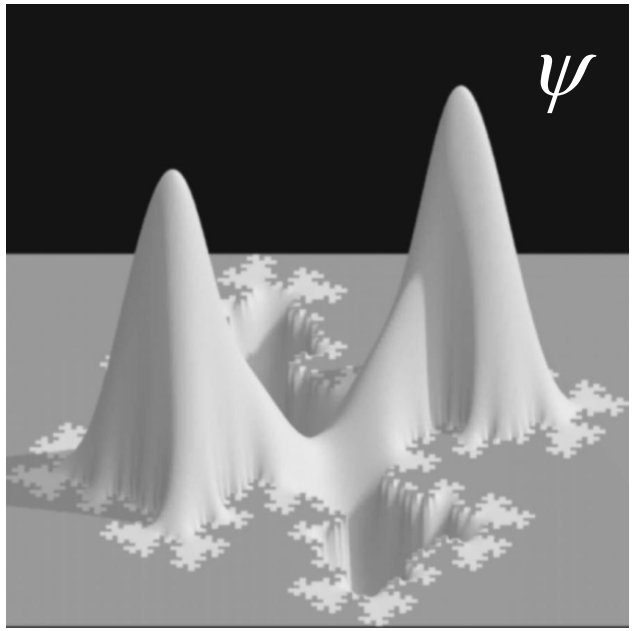
Fundamental mode of the Laplacian inside a prefractal boundary

Russ & Sapoval, *Phys. Rev. Lett.* 2002

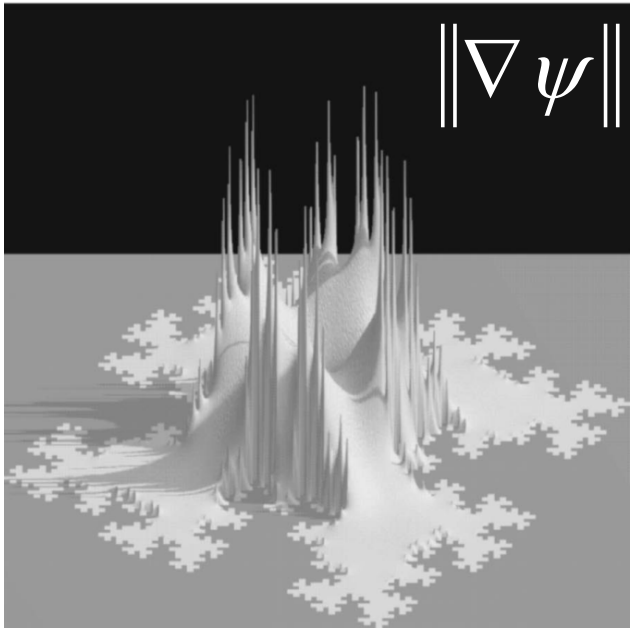
# Dirichlet modes next to a fractal boundary

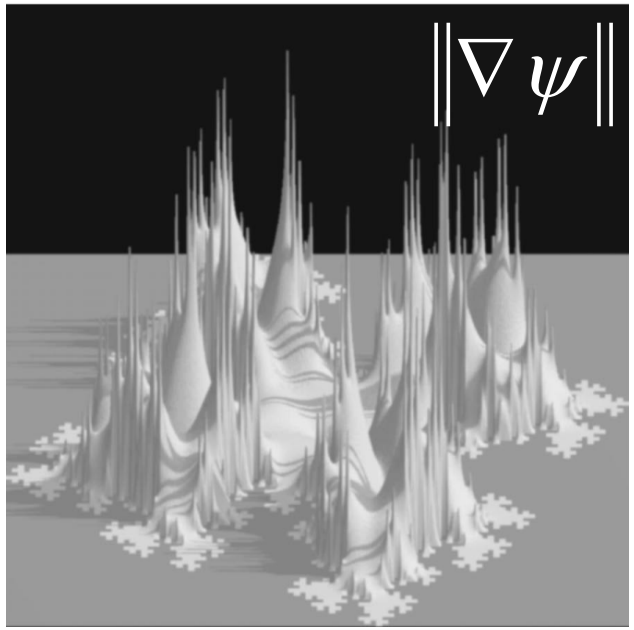
Fundamental mode




Mode number 4




Russ & Sapoval, *Phys. Rev. Lett.* 2002

# Quality Factor

The damping of the $n$-th mode is characterized by the quality factor $Q_n$

$$Q_n = 2\pi \frac{E_n}{W_n}$$

$E_n$ = Energy contained in a stationary mode

$W_n$ = Energy losses per cycle

# Meaning of the Quality Factor

$Q_n$ characterizes the life time $\tau_n$ of the energy when no power source is present:

$$\frac{dE_n}{dt} = -\frac{W_n}{T_n} = -2\pi\frac{E_n}{Q_n T_n} = \frac{E_n \omega_n}{Q_n}$$

$$\rightarrow E_n = E_n^0 \, e^{-\frac{t}{\tau_n}}$$

with $\tau_n = Q_n \omega_n^{-1}$

The width of the resonance is: $\Delta\omega_n = \tau_n^{-1}$

$$\frac{\Delta\omega_n}{\omega_n} = Q_n^{-1}$$

# Continuous excitation

If a system is excited continuously by a power $P_{exc}(\omega_n)$ , the energy stored in the system is simply:

$$E(\omega_n) = \frac{Q_n P_{exc.}\left(\omega_n\right)}{\omega_n}$$

# Wave equation

**Helmholtz equation:** $$\Delta p = \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 p}{\partial t^2}$$

**One seeks solutions:** $$p = \psi\left(x, y, z\right)\exp\left(i\omega t\right)$$

$$\Delta\psi = -\frac{\omega^2}{c^2}\psi$$

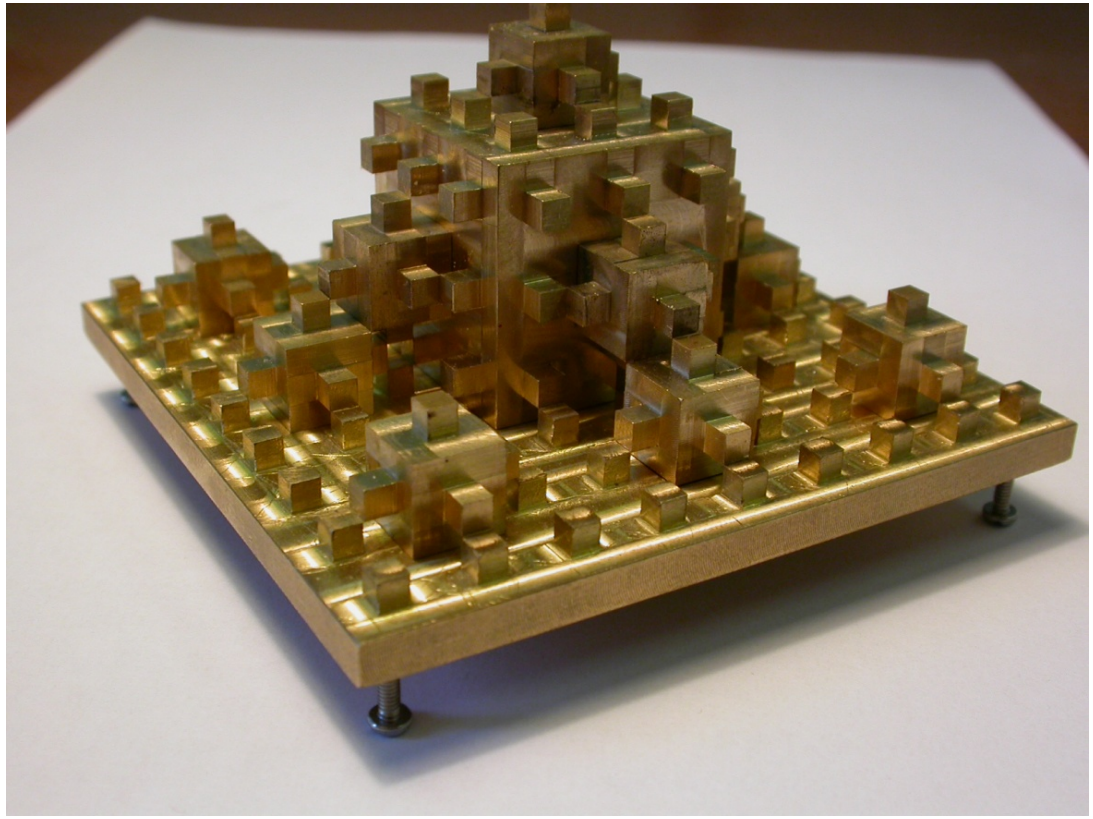
# Heat Equation

**Diffusion equation:** $$D\,\Delta C = \frac{\partial C}{\partial t}$$

**One seeks solutions:** $$C = \psi\left(x, y, z\right) \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$$

$$\Delta\psi = -\frac{1}{D\tau}\psi$$

# Experiments: the fractal electrode



# Quantum physics

**Schrödinger equation:** $$-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\Psi = i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t}$$

**One seeks solutions:** $$\Psi = \psi(x,y,z)\exp\left(-\frac{iEt}{\hbar}\right)$$

$$\Delta\psi = -\frac{2mE}{\hbar^2}\psi$$

# Boundary conditions

- **Dirichlet**: $\Psi = 0$
  - Vibrations: membrane fixed at the boundary
  - Diffusion: constant concentration at the boundary (perfect absorption)
  - Heat: constant temperature
  - Schrödinger: infinite irregular quantum well

- **Neumann**: $\frac{\partial \Psi}{\partial n} = 0$
  - Vibrations: acoustic pressure, transverse phonons.
  - Diffusion: perfectly reflecting boundary
  - Heat: non absorbing boundary

- **Mixed**: $\frac{\partial \Psi}{\partial n} = \frac{\Psi}{\Lambda}$
  - Vibrations: acoustic absorption at the boundary
  - Diffusion: boundary with finite permeability
  - Nuclear relaxation

# Boundary condition on a rigid wall

$$\rho_0 \frac{\partial v}{\partial t} = -\nabla p$$

*v* is the acoustical velocity.

On a rigid wall : $v = 0 \quad \text{and} \quad \partial p/\partial n = 0$

# Acoustic pressure

$$p_n(x,y,z,t) = \frac{p_0}{\sqrt{V}} \psi_n(x,y,z)\cos(\omega_n t)$$

$p_0$ : peak acoustic pressure
$V$ : volume of the cavity

$$\Delta\psi_n = -\frac{\omega_n^2}{c^2}\psi_n$$

Normalization: $$\iiint_V \psi_n^2(x,y,z)\,dv = 1$$

# Elastic or kinetic energy

$$E_n = V p_0^2 \iiint_V \left| \psi_n^2 \left( x, y, z \right) \right| \frac{dv}{c^2 \rho}$$

# Energy dissipation

Energy dissipation is due to heat conduction and viscous dissipation at the cavity walls.

The walls presents a small but finite specific admittance $\varepsilon(\omega)$. $L_n$ is the power dissipated on the boundary:

$$L_n = V \frac{p_0^2}{\rho c} \mathrm{Re}\left(\varepsilon\left(\omega_n\right)\right) \iint_S \left|\psi_n^2\left(x,y,z\right)\right| ds$$

$$Q_n^{-1} = \mathrm{Re}\left(\varepsilon\left(\omega_n\right)\right) \frac{c}{\omega_n} \iint_S \left|\psi_n^2\left(x,y,z\right)\right| ds$$

# Computing the losses

$$Q_n = 2\pi \frac{\Lambda_n}{\lambda_n} \frac{1}{\mathrm{Re}\left(\varepsilon\left(\omega_n\right)\right)}$$

$$\Lambda_n^{-1} = \iint_S \left|\psi_n^2\left(x, y, z\right)\right| ds$$

The higher the **amplitude on the boundary**, the lower the value of the length $\Lambda_n$ and the lower the quality factor.

# Relation between localization and damping

Existence volume: $$V_{ex,n} = \frac{1}{\iiint_V \left|\psi_n^4(x,y,z)\right| dv}$$

Constant function on a segment of length $L$:

$$\psi = \frac{1}{\sqrt{L}} \qquad V_{ex,n} = \frac{1}{\int_L \left|\psi_n^4(x,y,z)\right| dl} = L$$

Constant function on a square of side $L$:

$$\psi = \frac{1}{L} \qquad V_{ex,n} = \frac{1}{\iint_S \left|\psi_n^4(x,y,z)\right| ds} = L^2$$

**Ratio $V_{ex,n} / V_{resonator}$ : the participation ratio**

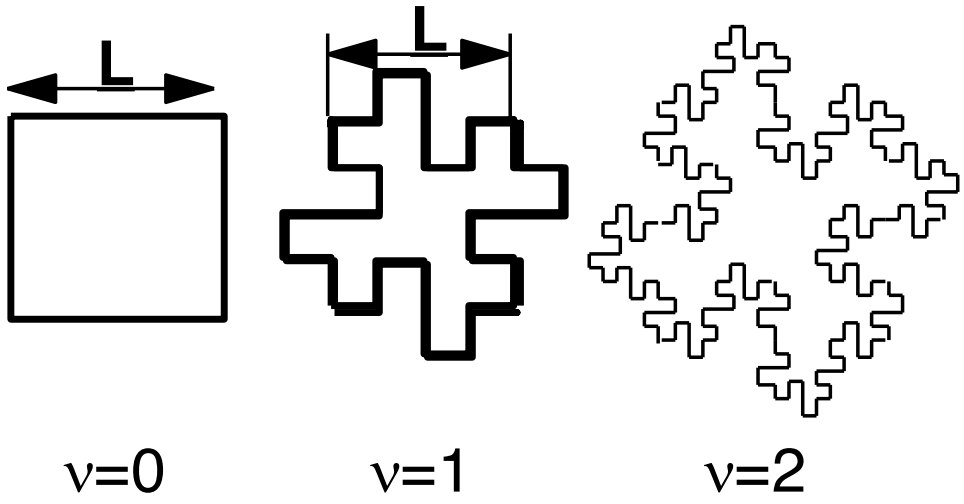
**Localization**: $\psi_n$ is constant over its existence surface.

$$\psi_n \approx \frac{1}{\sqrt{S_n}}$$

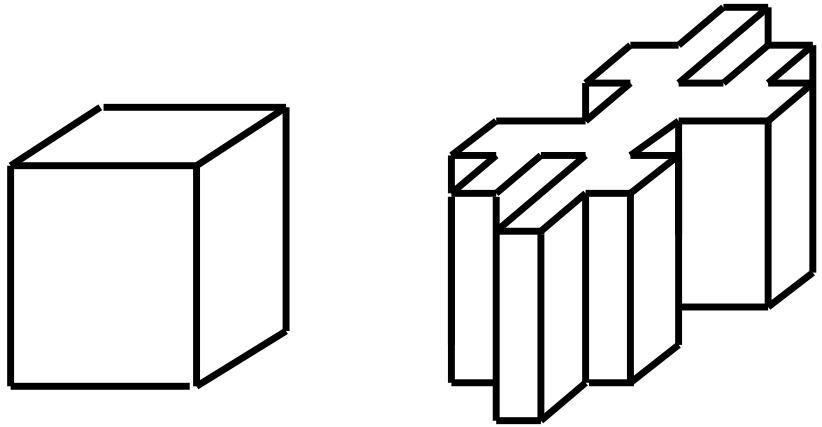
$$\Lambda_n \approx \frac{S_n}{L_p}$$

Localized states are even more damped !

# Irregularity levels



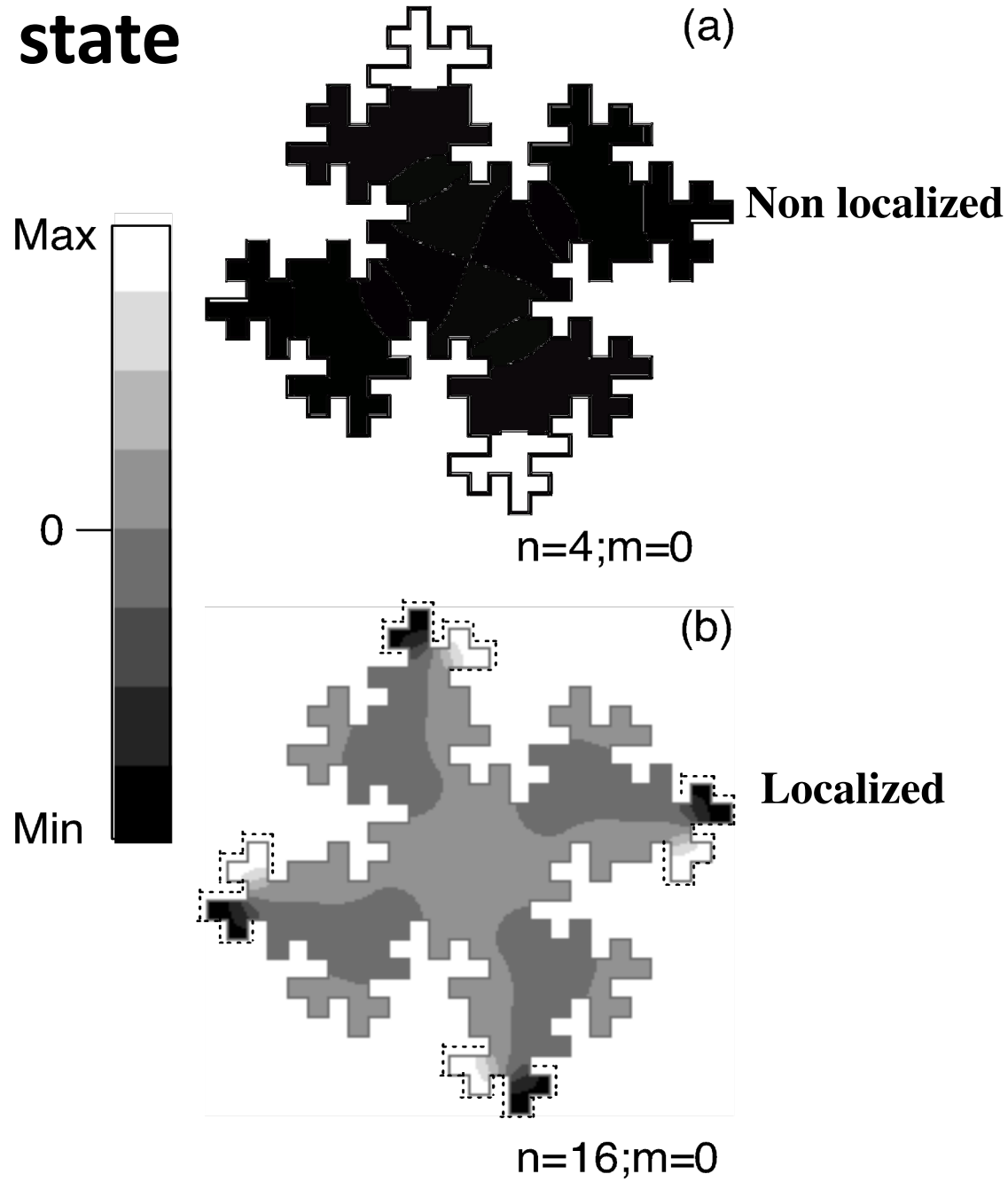

$\nu$=0 $\nu$=1 $\nu$=2



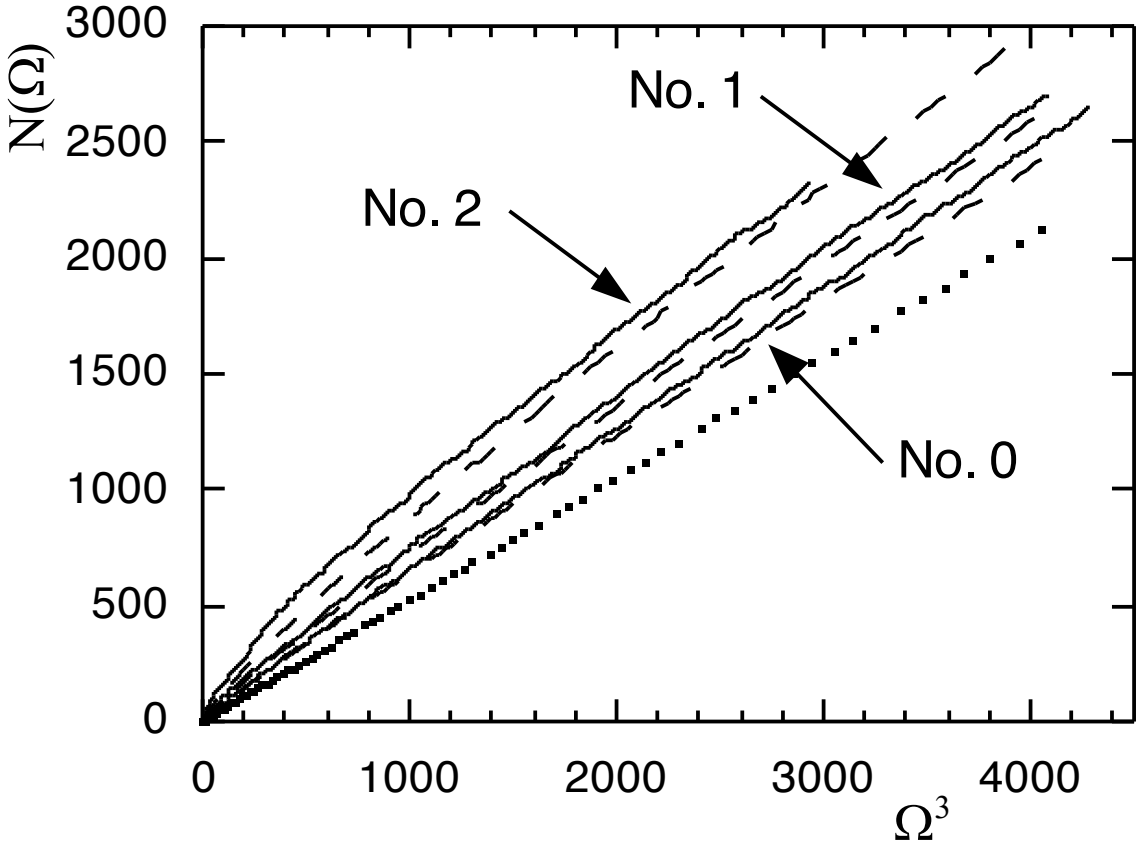
No. 0 No. 1

# Localized vibration state

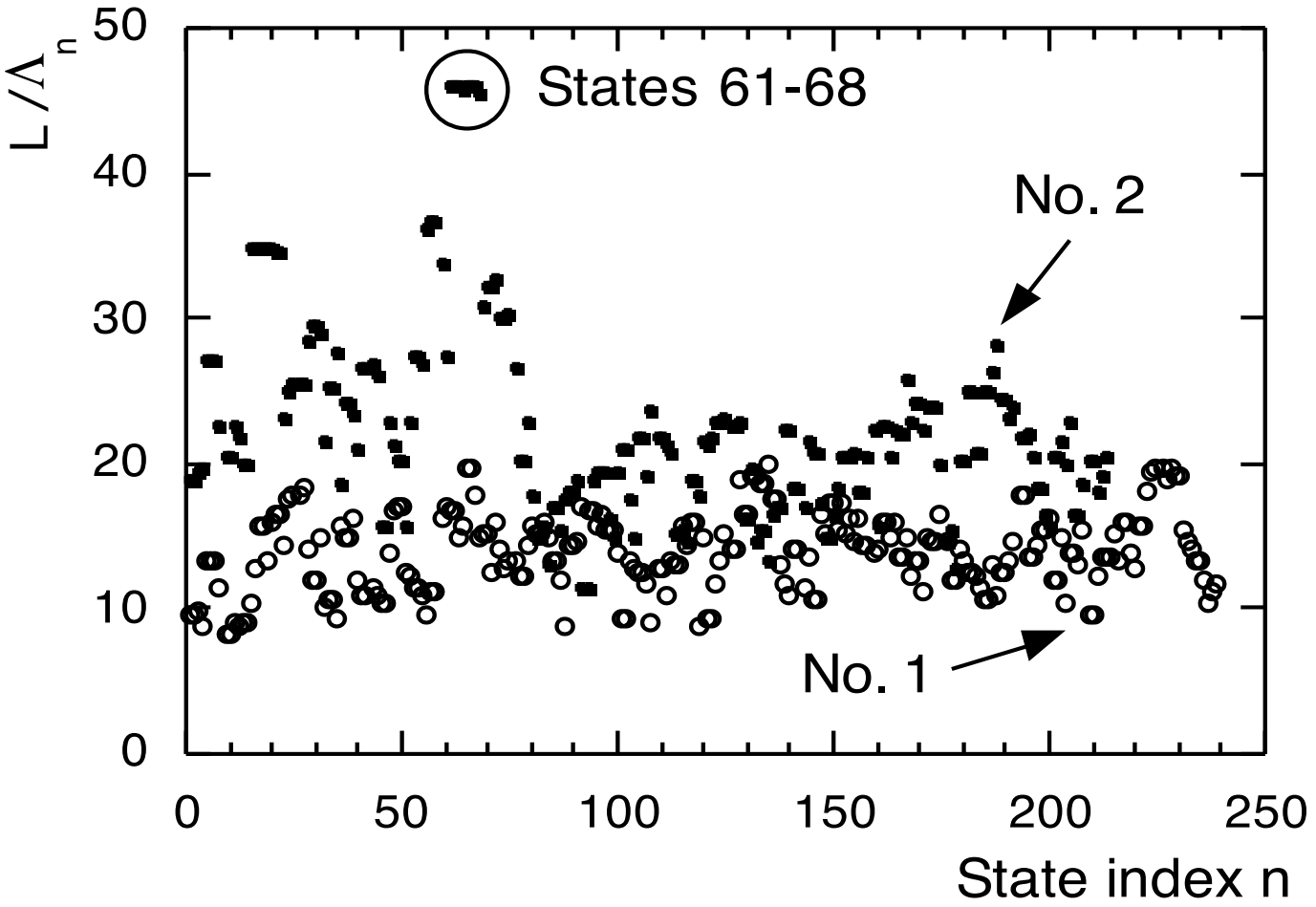
**A state is localized if the vibration amplitude is large in only a restricted region of space**



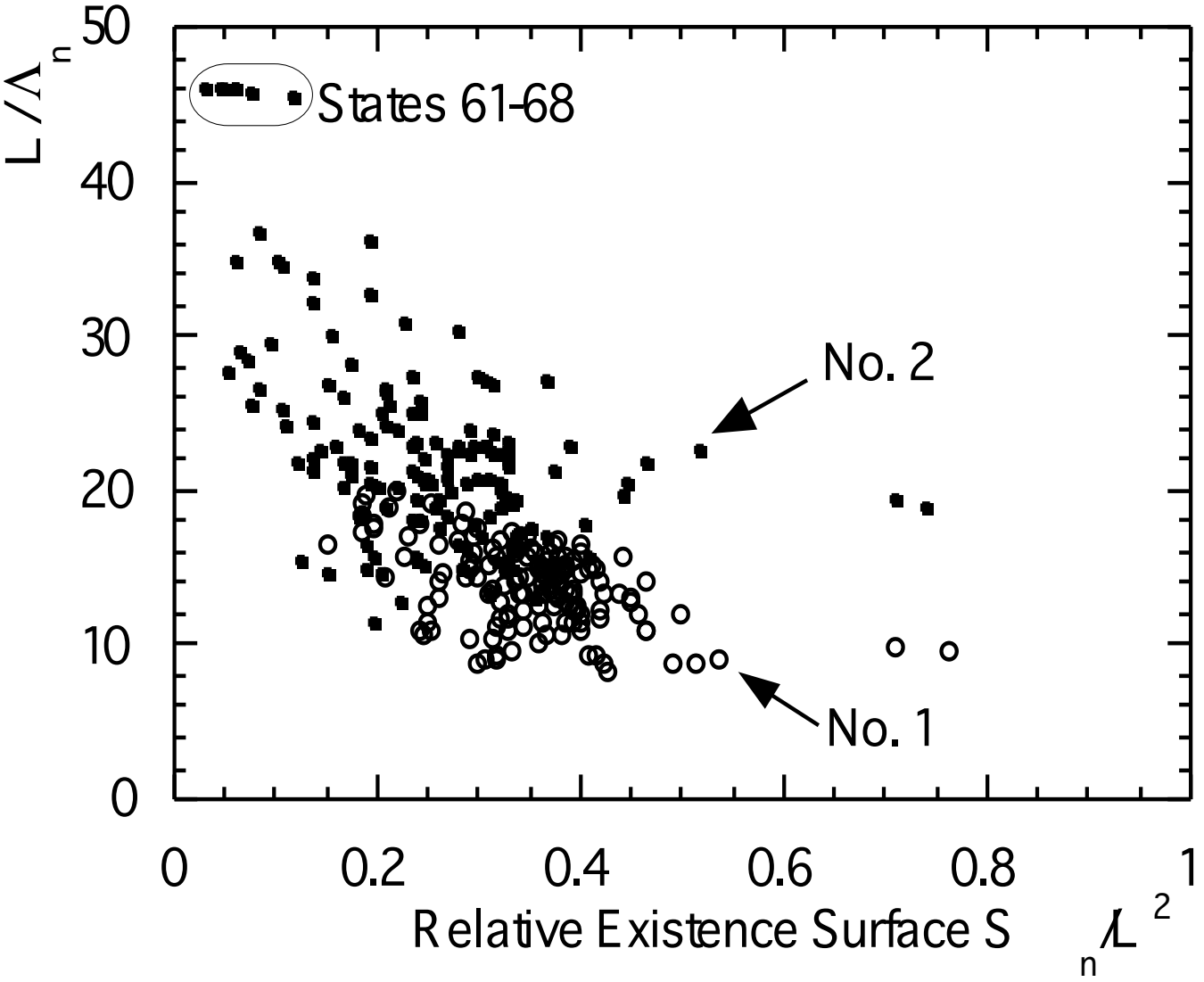
# Integrated density of states



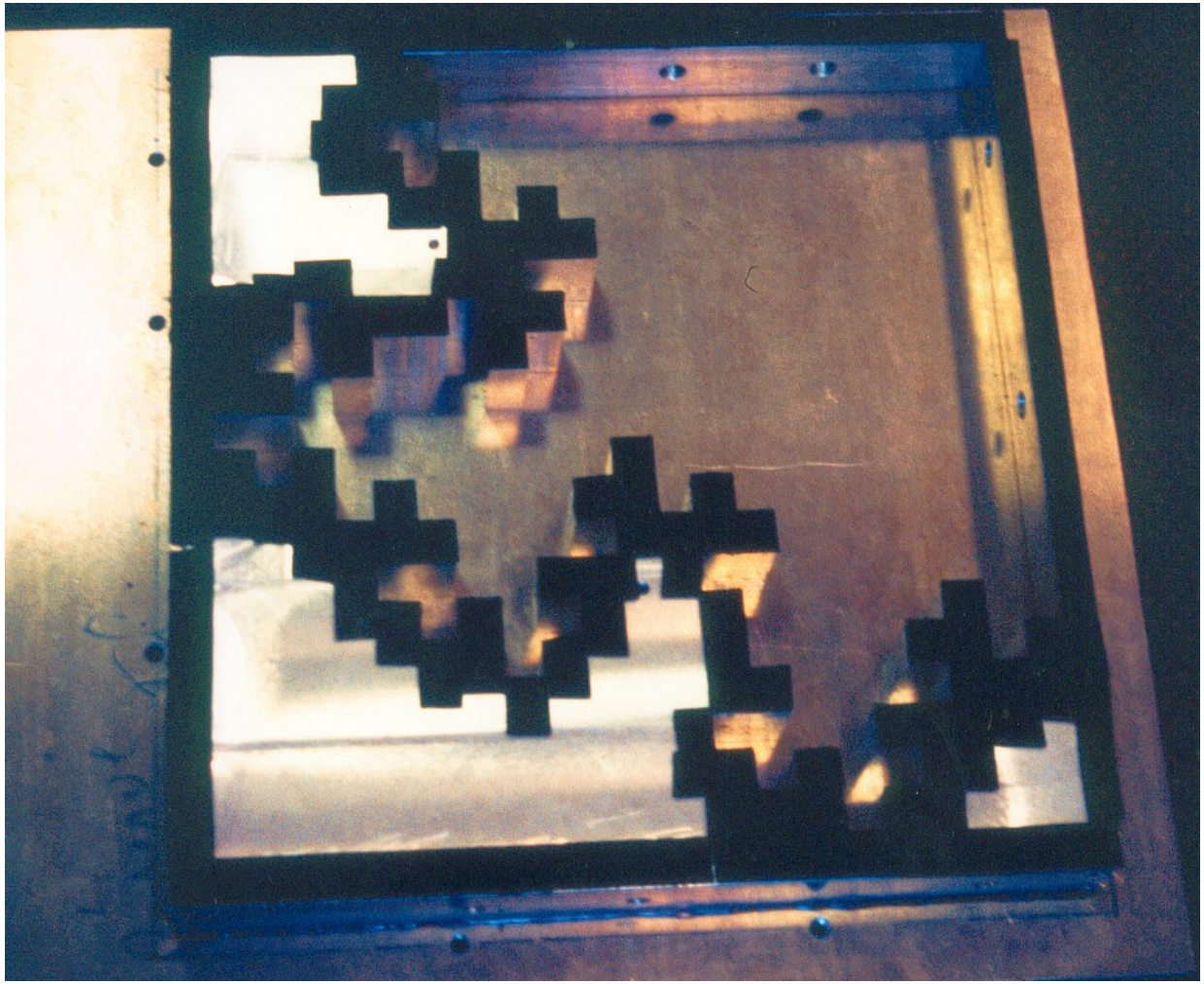
# Losses


L / Λ_n
50
40
30
20
10
0
States 61-68
No. 2
No. 1
0
50
100
150
200
250
State index n

# Losses vs. localization

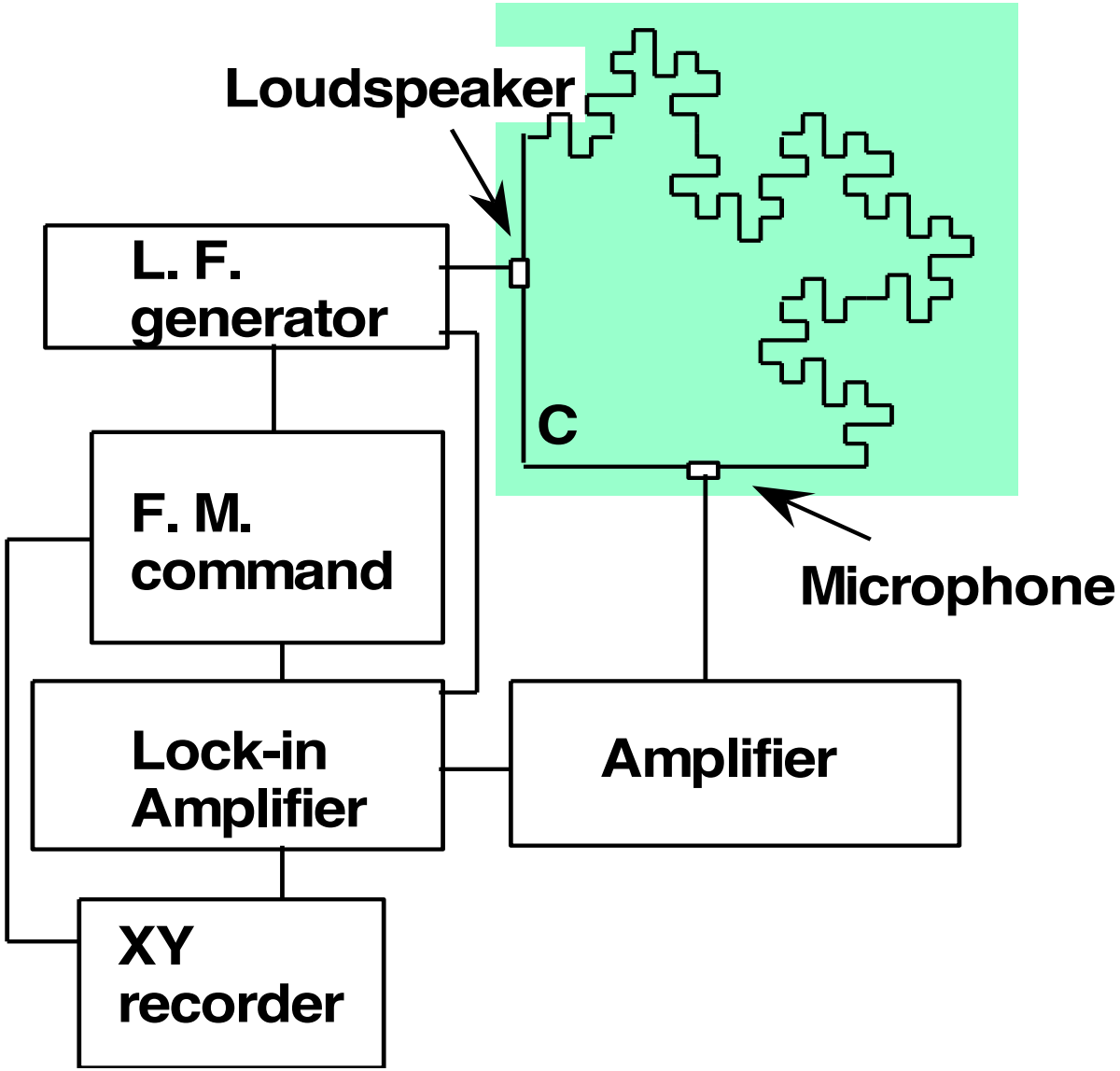


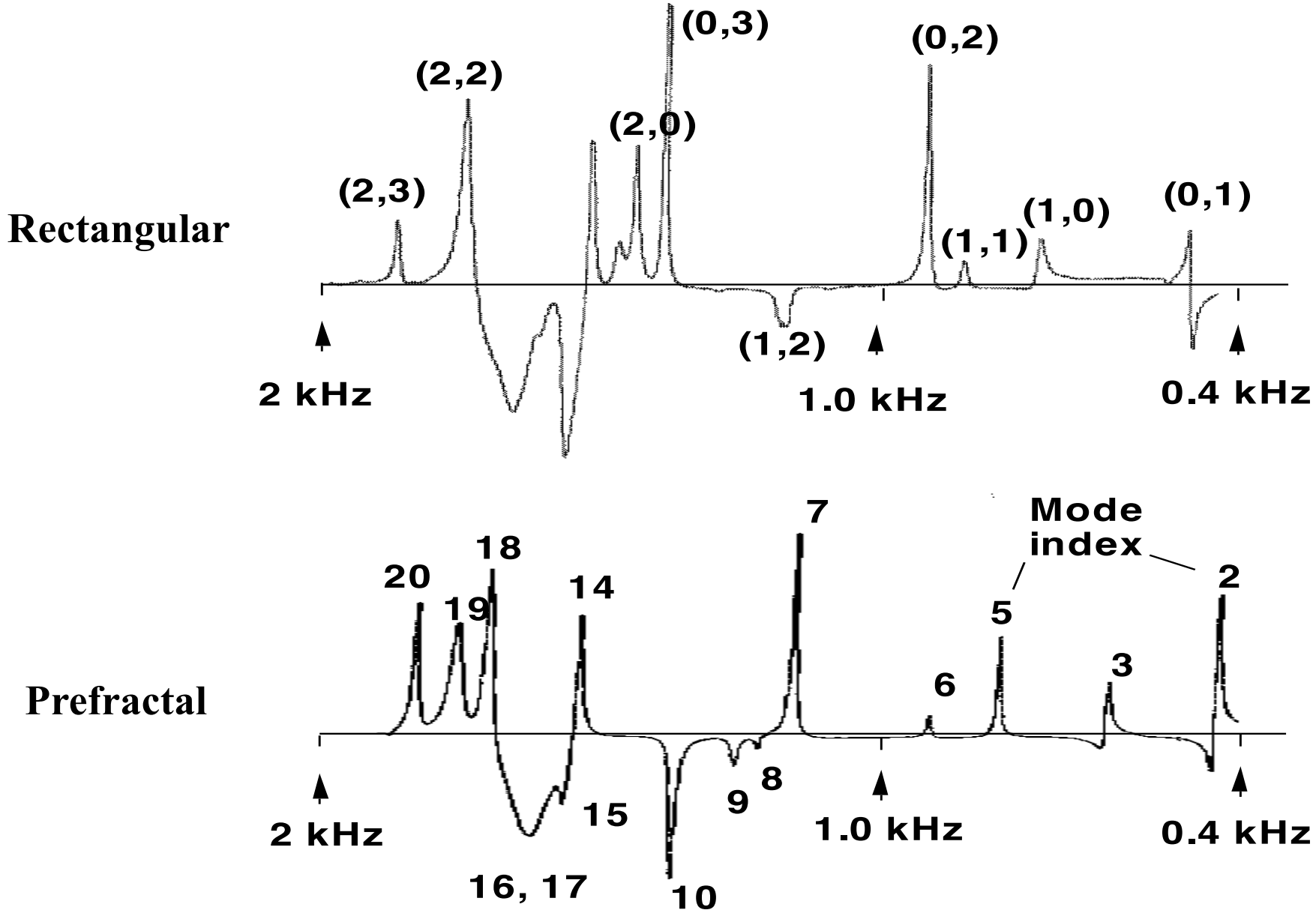
# Experimental prefractal cavity



Size ≈ 40 cm

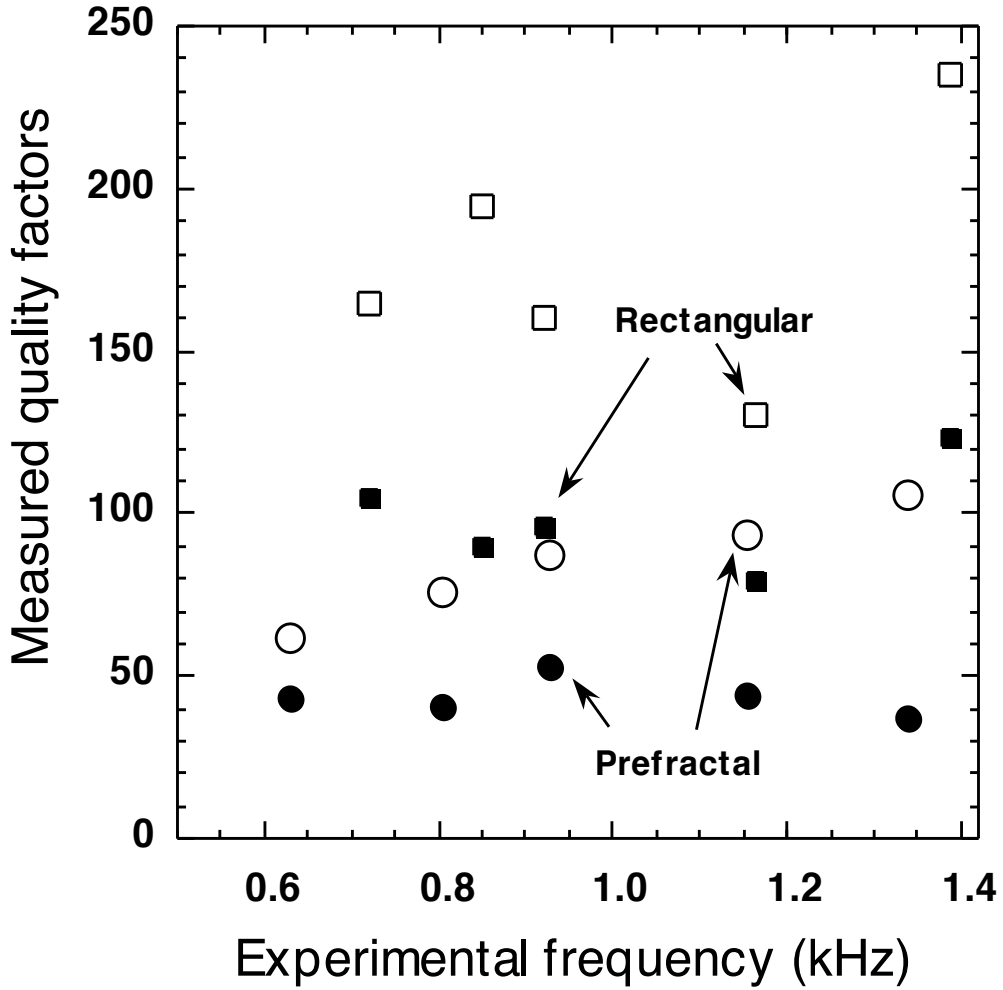
# Experimental Setup



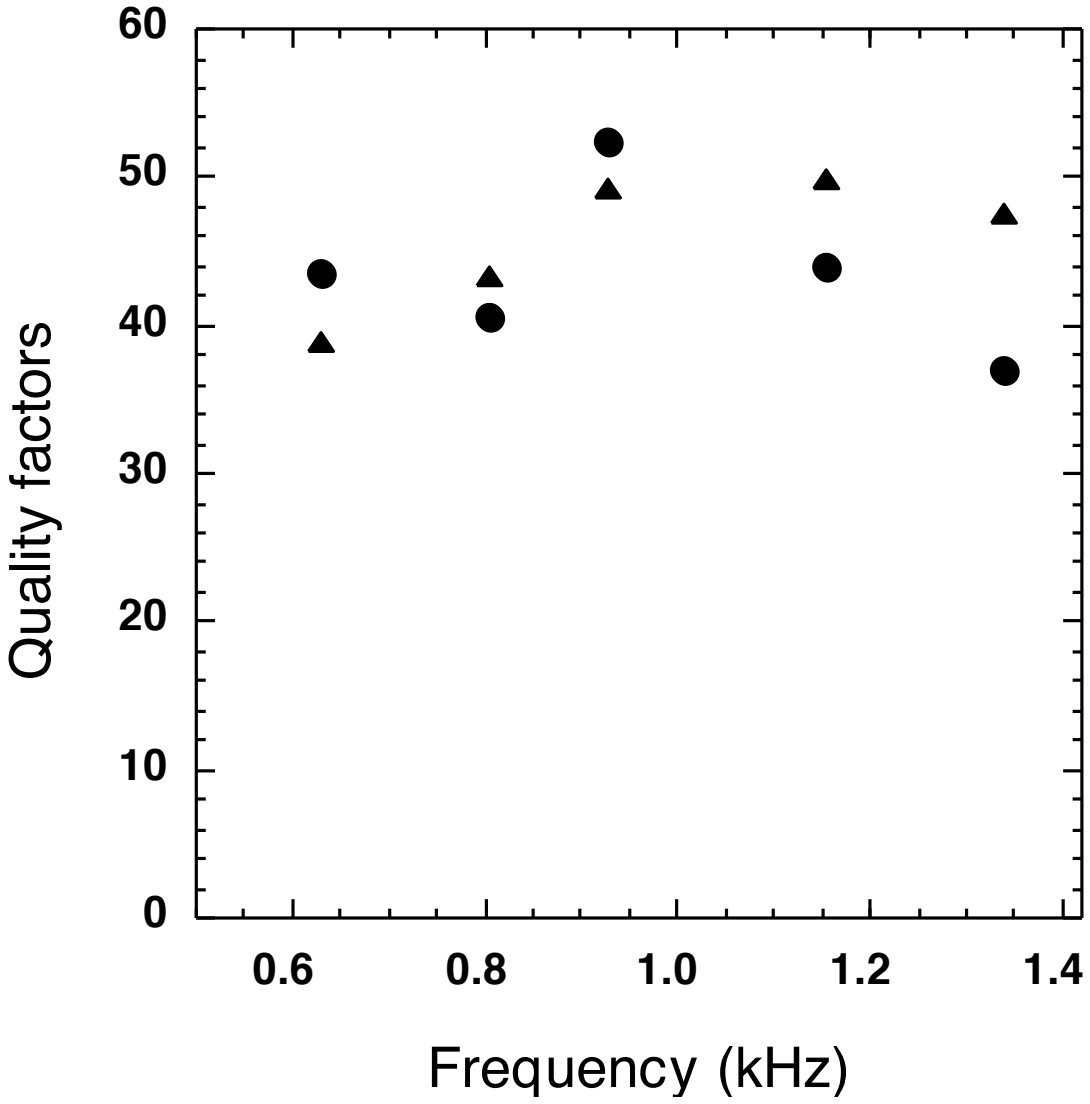

Rectangular
(0,3)
(2,2)
(0,2)
(2,0)
(2,3)
(1,0)
(0,1)
(1,1)
(1,2)
2 kHz
1.0 kHz
0.4 kHz
Prefractal
Mode index
7
18
20
14
19
5
2
6
3
9
8
15
16, 17
10
2 kHz
1.0 kHz
0.4 kHz

# Experimental quality factors

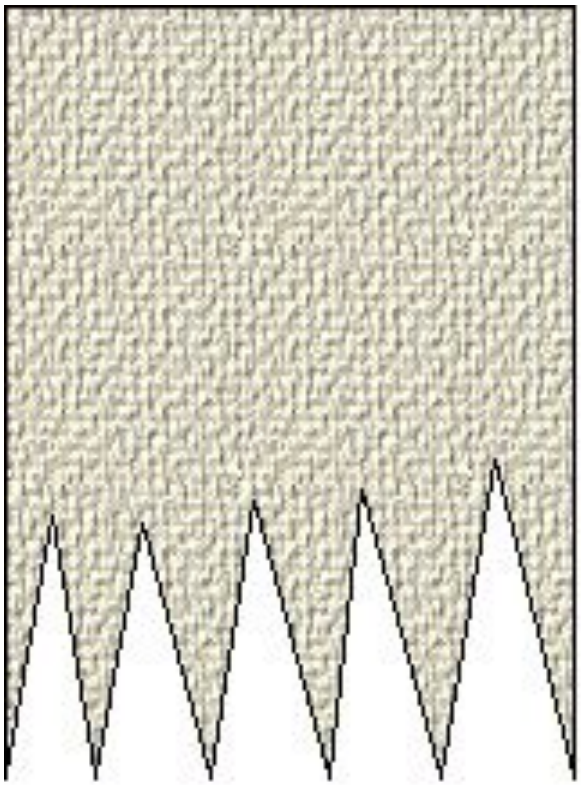
Comparison between smooth and prefractal cavities with naked walls and felt walls



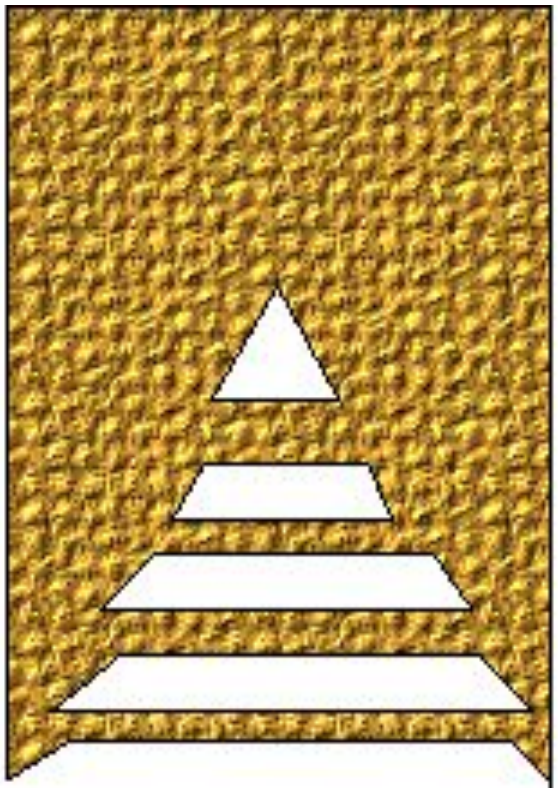
# Comparison theory/experiment



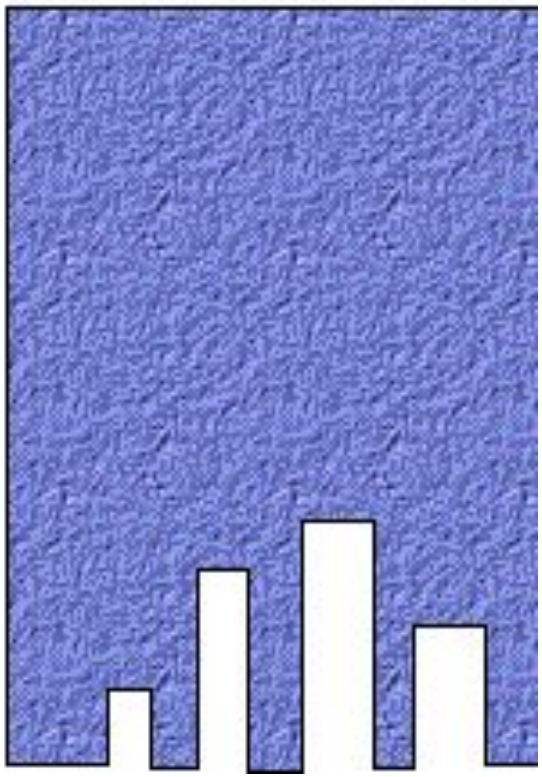
# Various types of irregular resonators



1



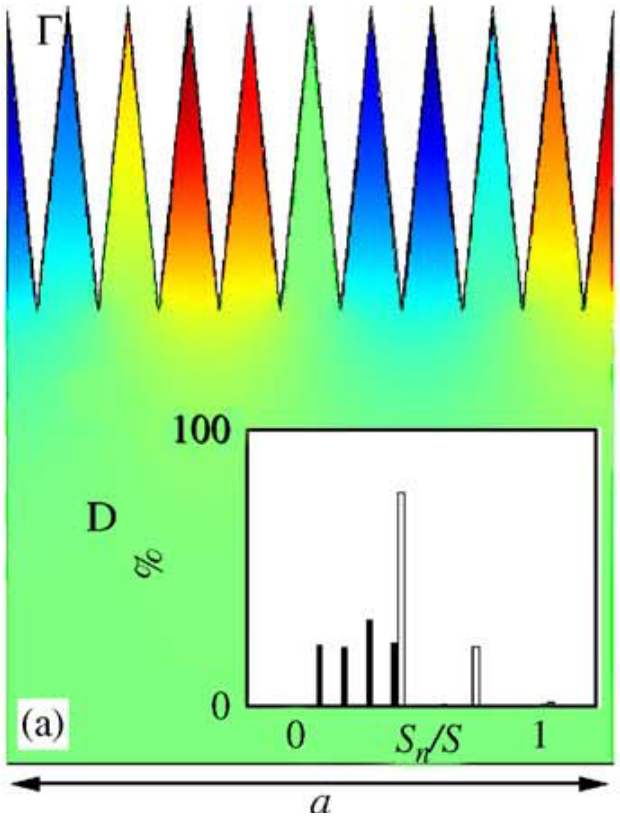
2

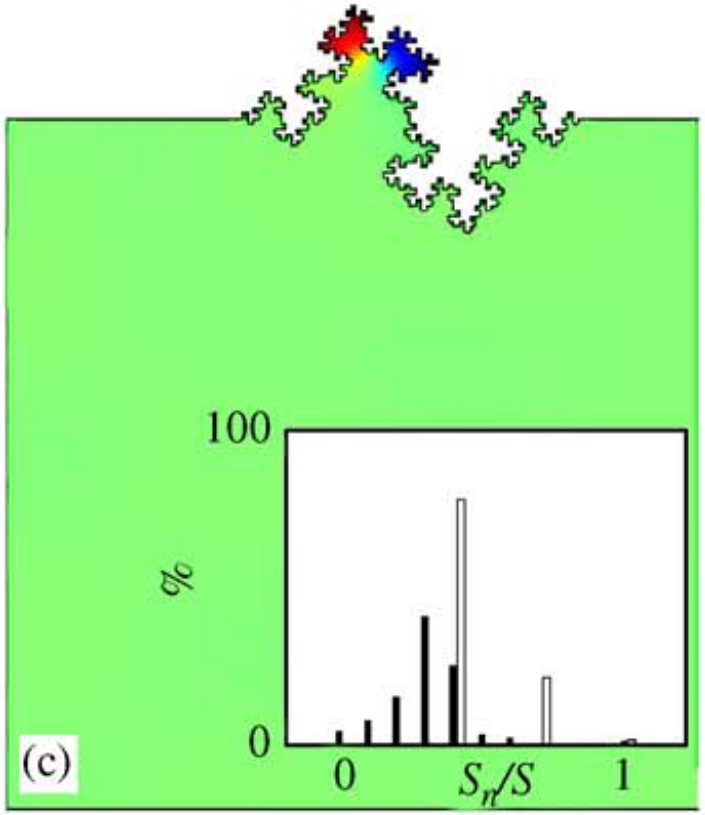


3

# Acoustic modes in fractal cavities

$$-\Delta \psi_n = k_n^2 \psi_n \qquad n.\nabla \psi_n = 0$$ on the boundary



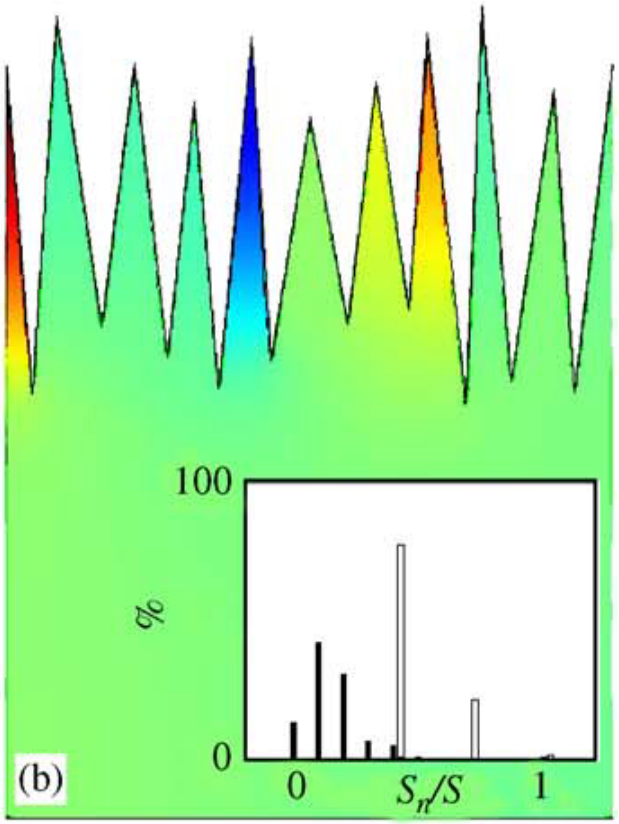



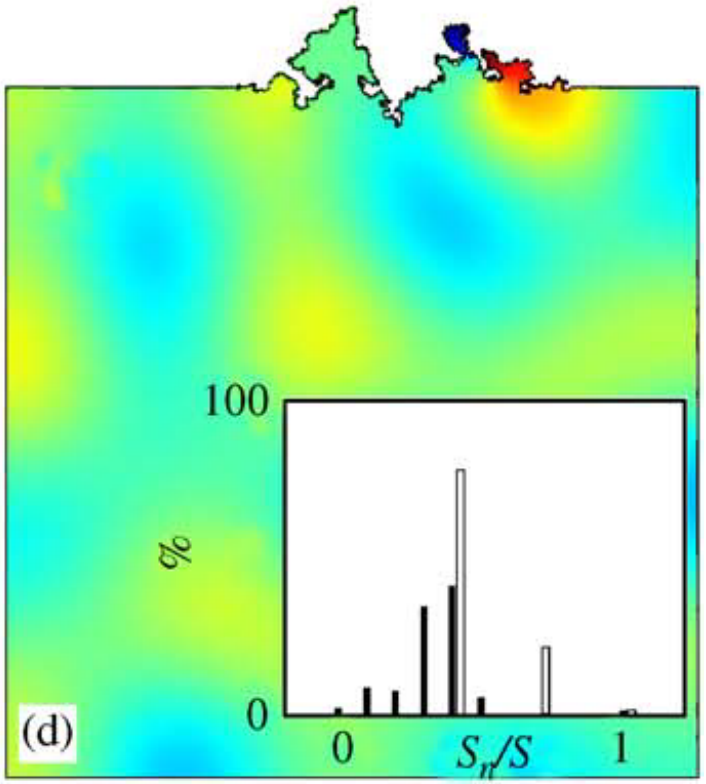

"Existence surface" $$S_n = \left( \int_\Omega |\psi_n|^4 \, ds \right)^{-1}$$

Félix, Asch, Filoche, Sapoval, *JSV* 2007

# Acoustic modes in fractal cavities

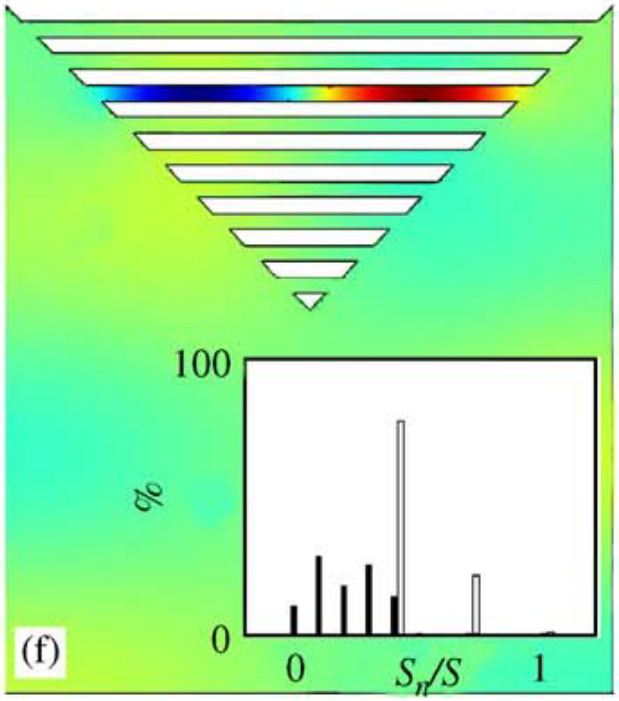
$$-\Delta \psi_n = k_n^2 \psi_n \qquad n.\nabla \psi_n = 0$$ on the boundary

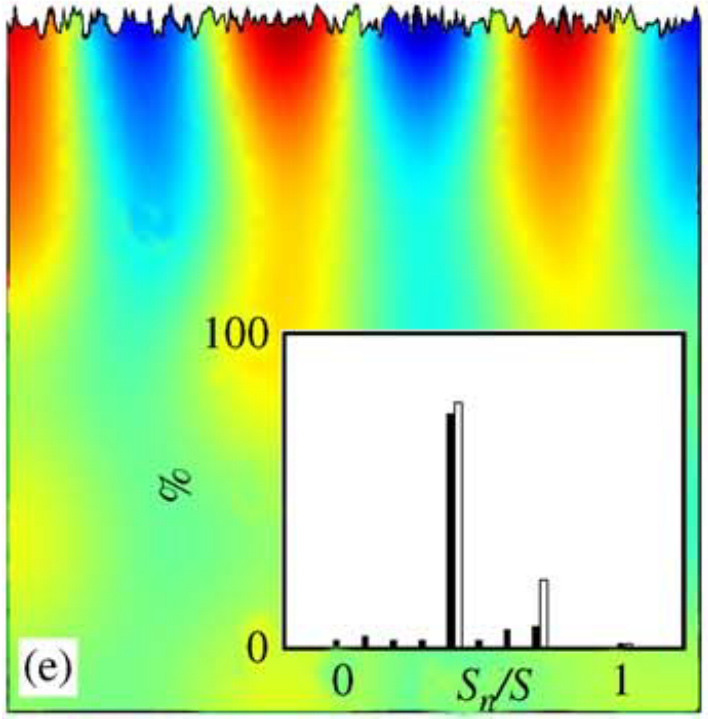


# Acoustic modes in fractal cavities

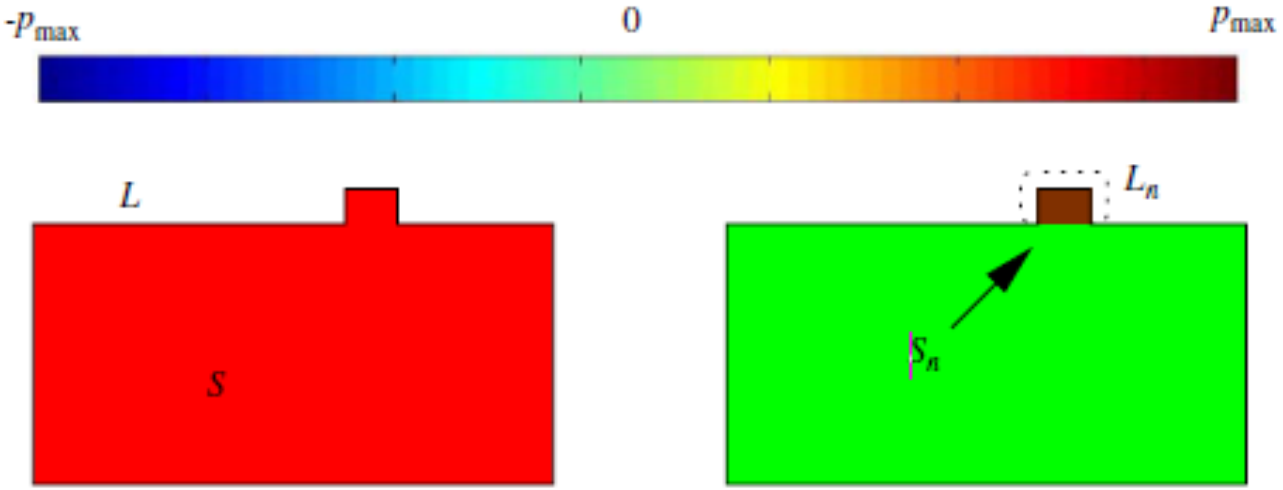
$$-\Delta \psi_n = k_n^2 \psi_n \qquad n.\nabla \psi_n = 0$$ on the boundary



# The enhancing effect of irregularity

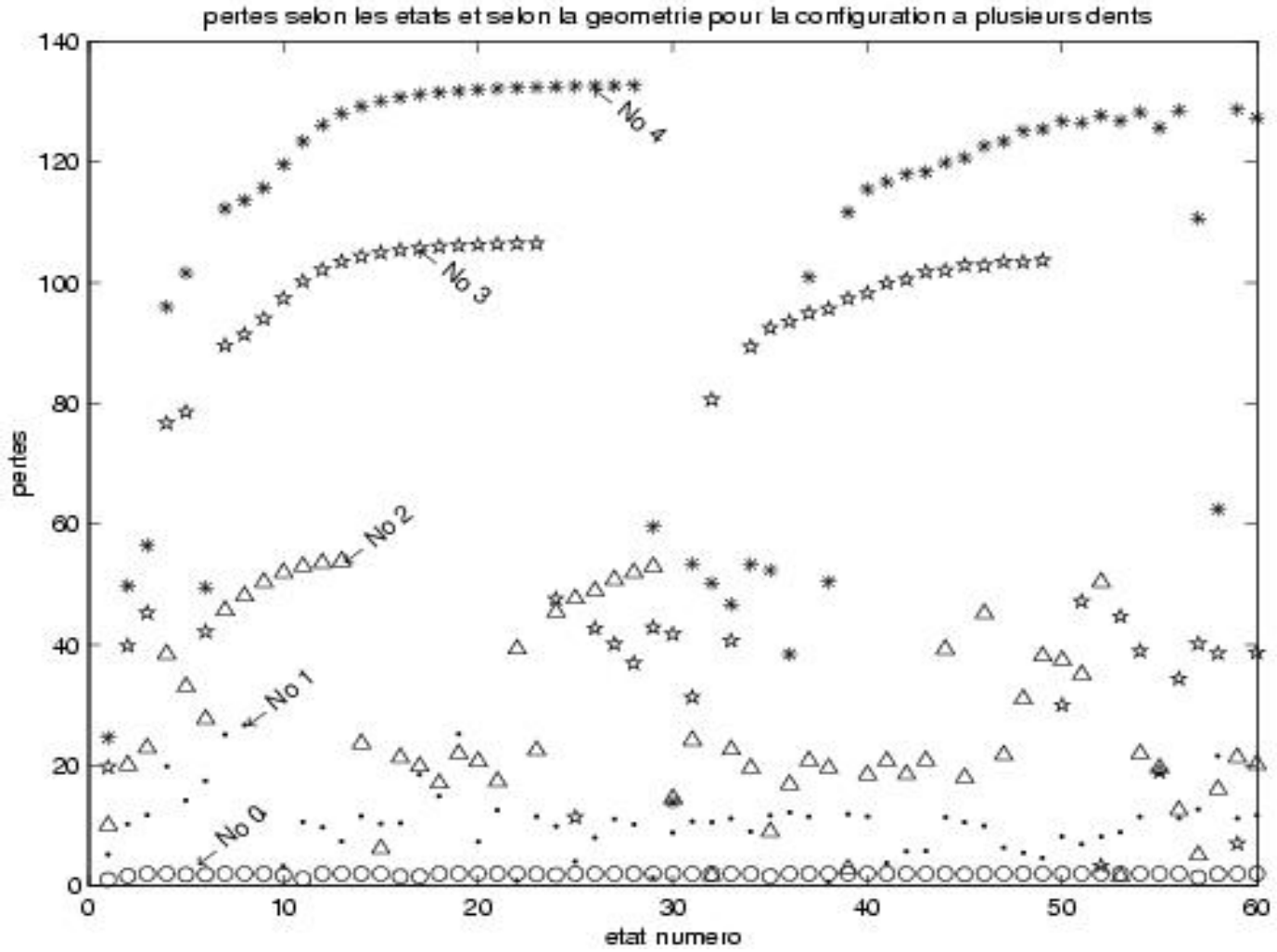
Energy loss at the boundary $$W_n = \int_\Gamma \frac{|p_n|^2}{2\rho_0 c_0} \mathrm{Re}(\nu)\, d\ell$$




$|\psi_n|^2$ is of the order of $1/S_n$

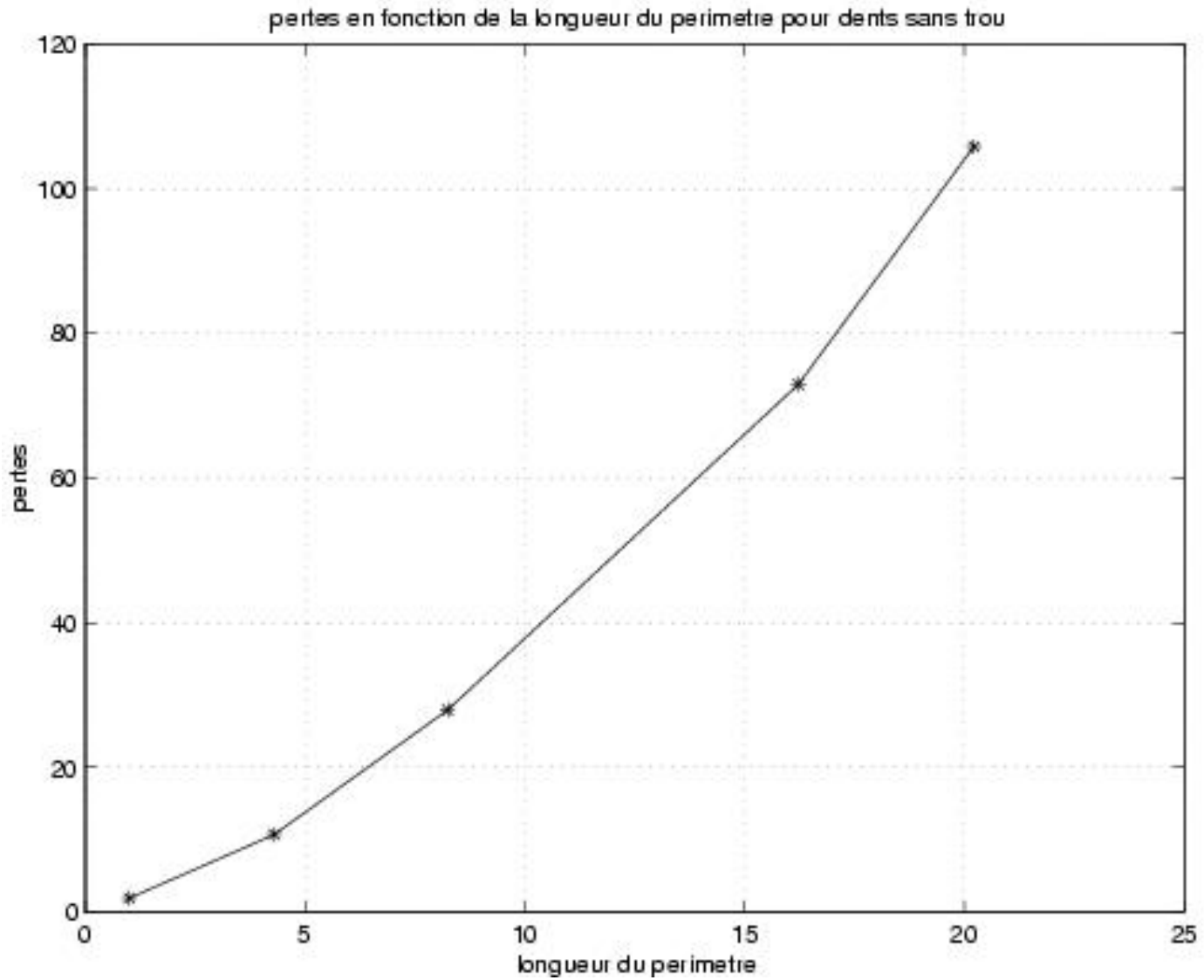
# Losses in cavities with triangular teeth

Losses

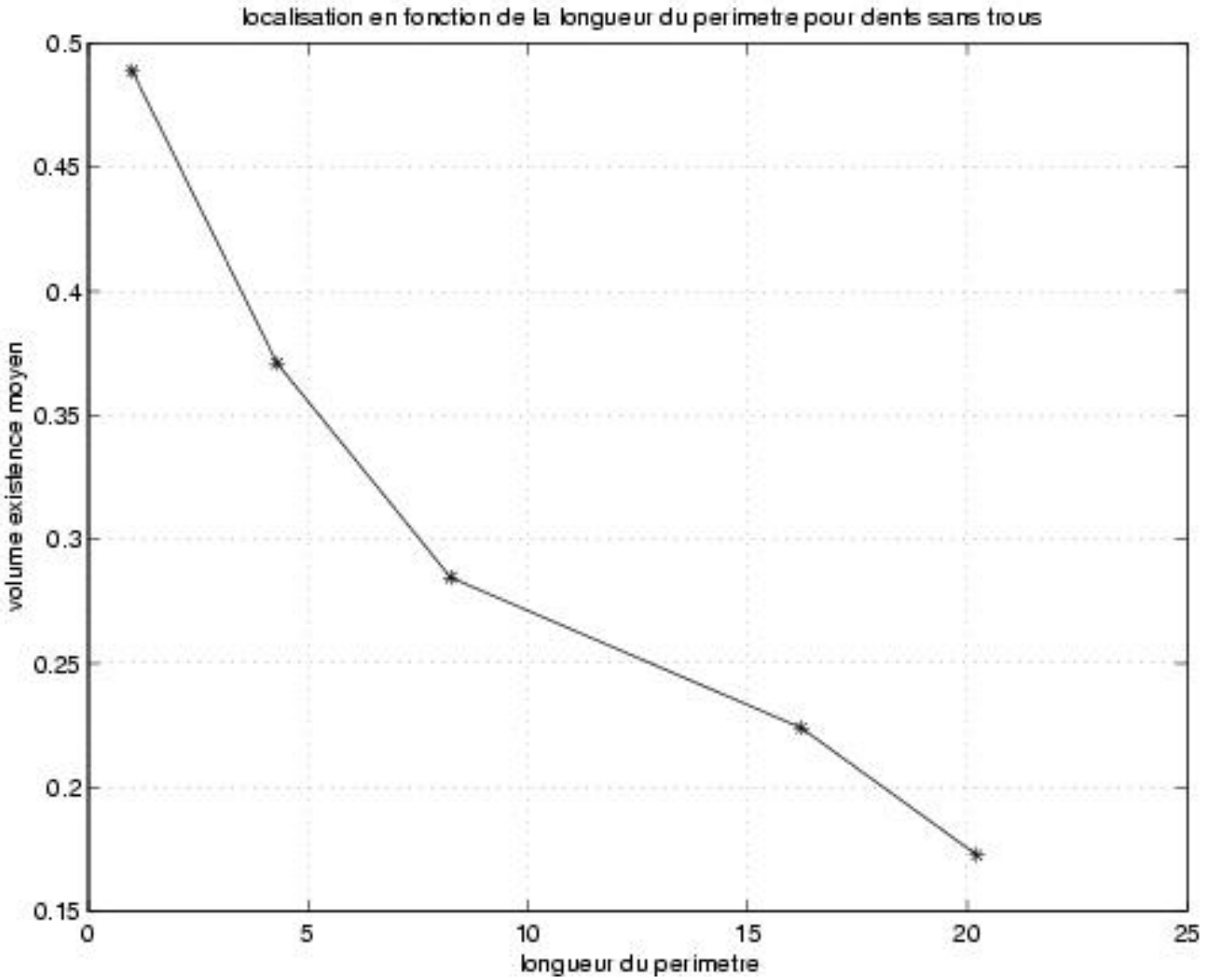



0=no tooth; 1=5 teeth; 2=10 teeth; 3=20 teeth; 4=25 teeth

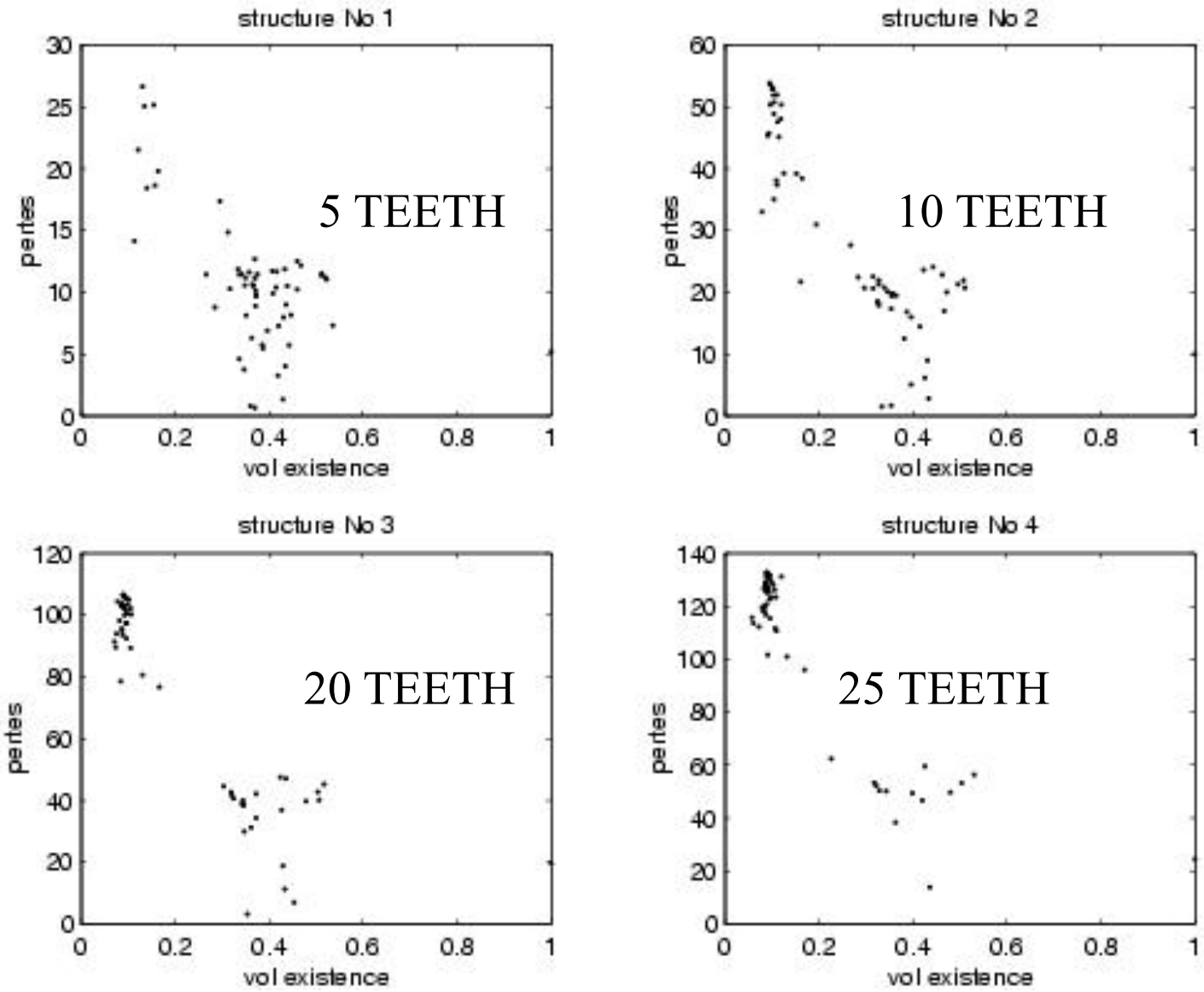
# Average losses vs perimeter length



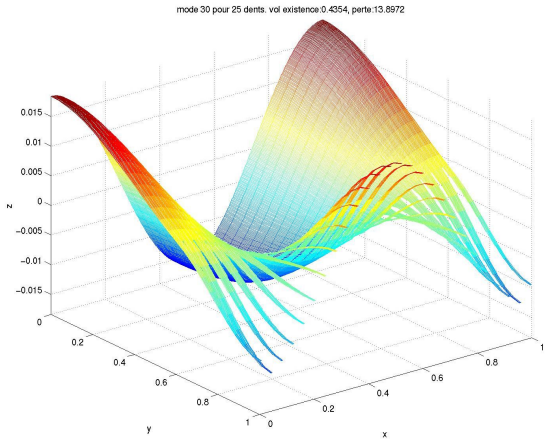
# Average localization volume vs. perimeter

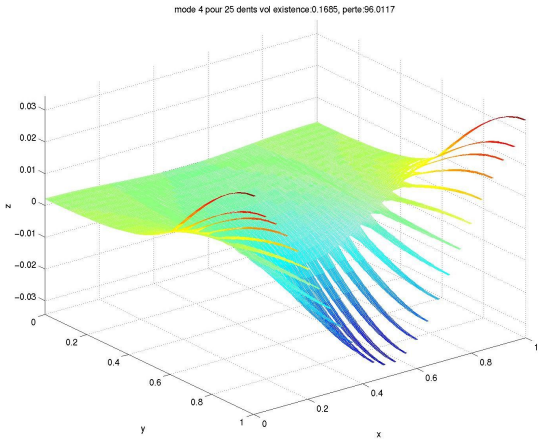


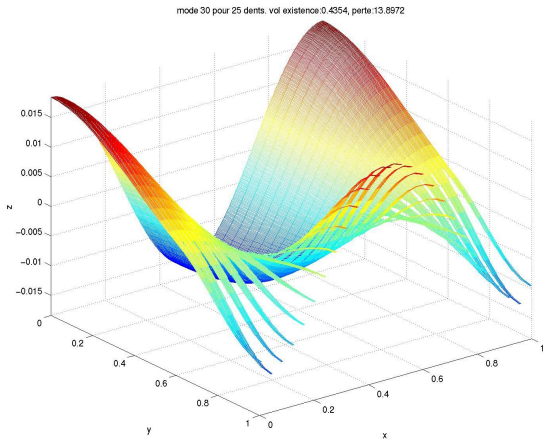
# Losses vs. localization volume

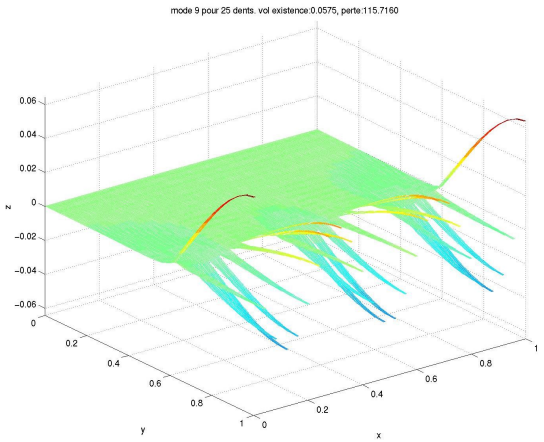


# Spatial distribution of vibration modes

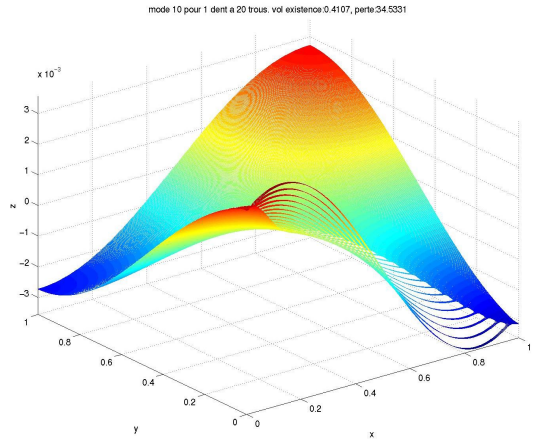


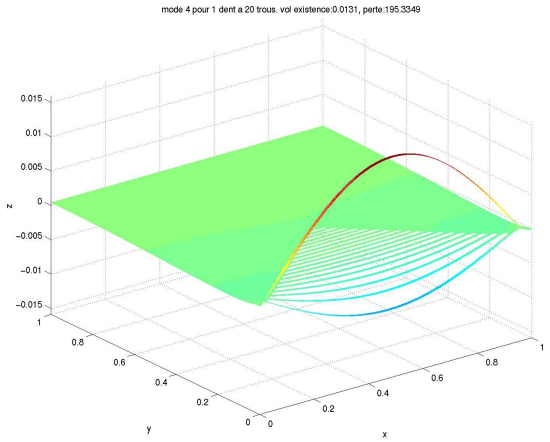



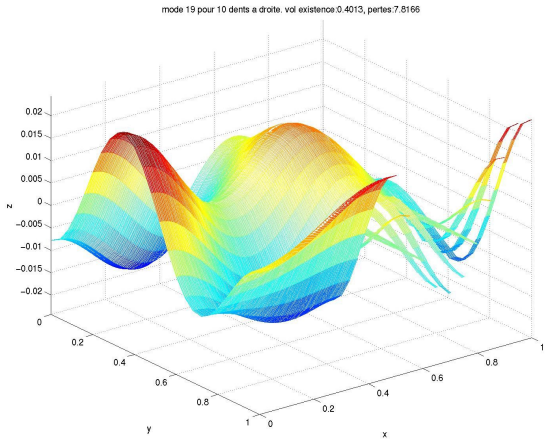



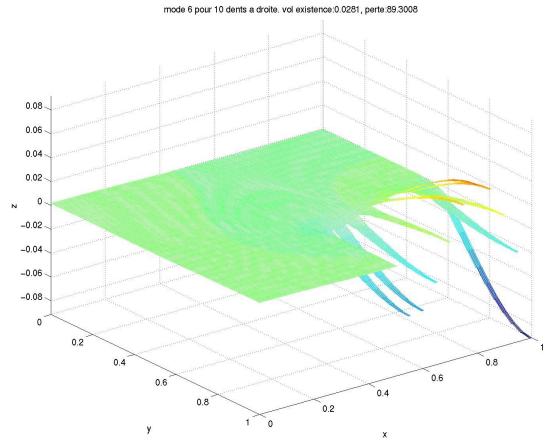



# Geometrical irregularity triggers the existence of non-localized and localized modes

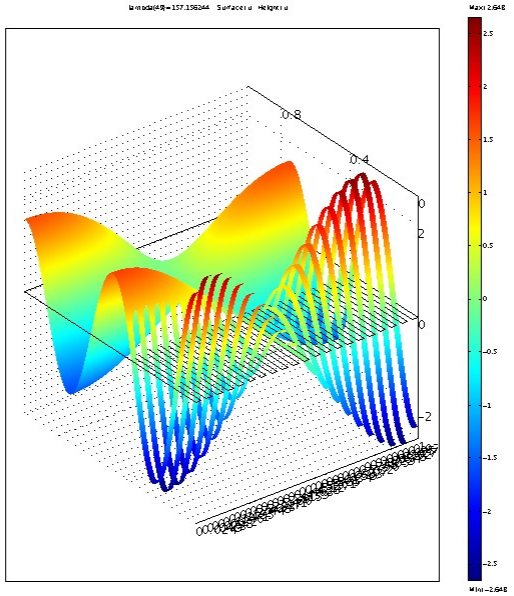


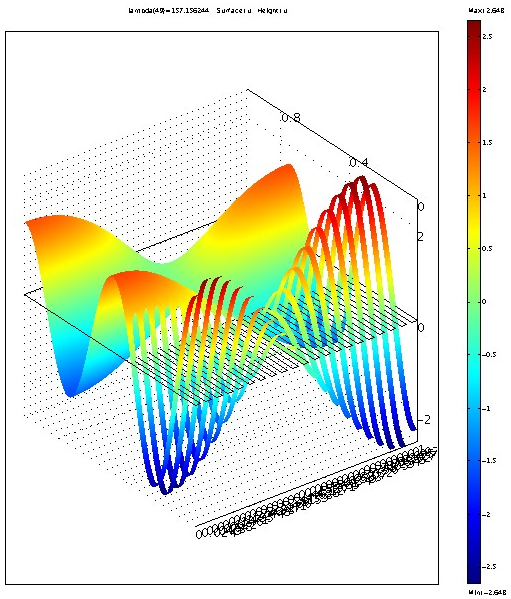



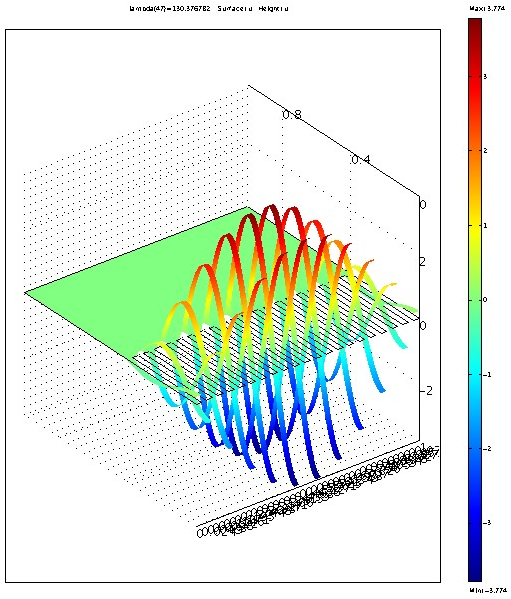



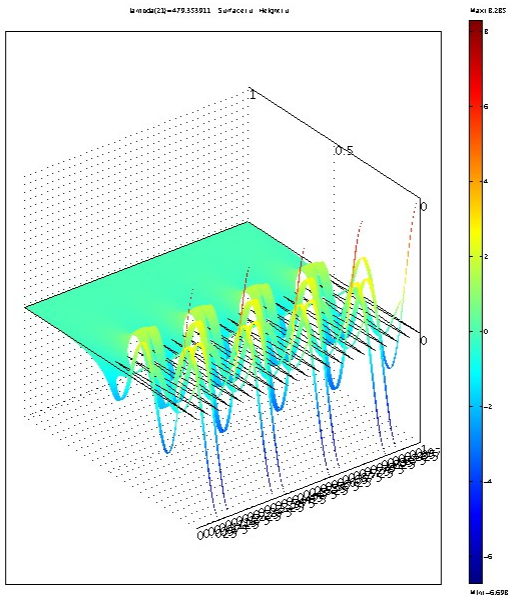



# Localized and non localized modes

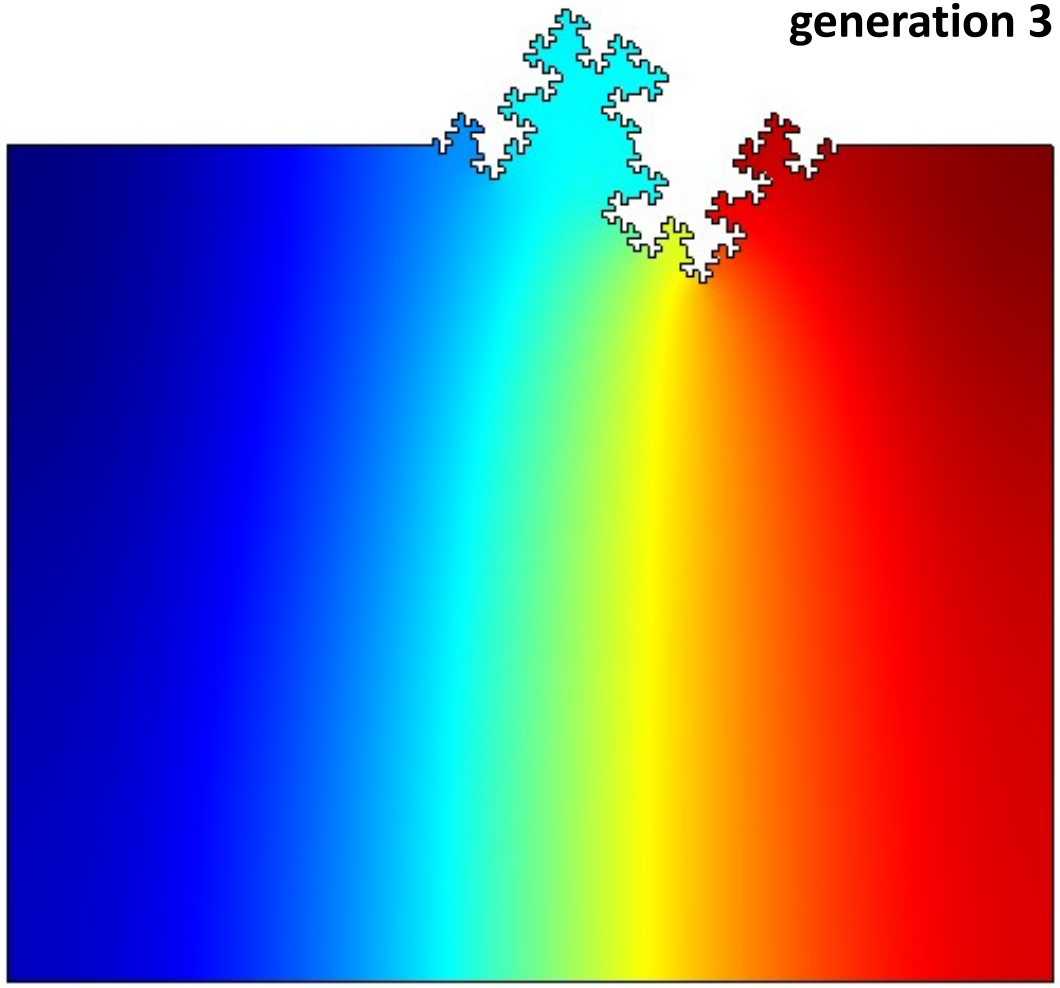


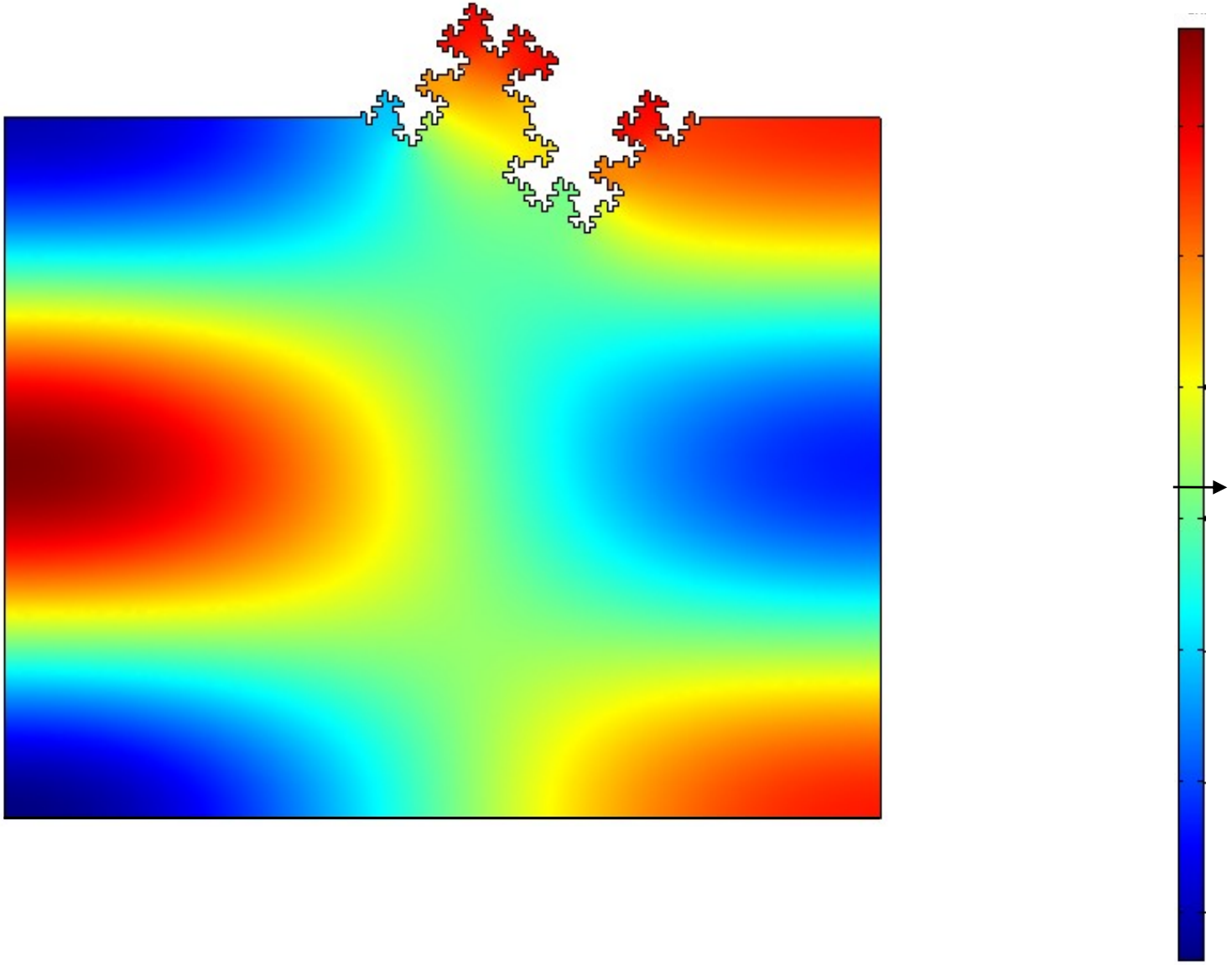




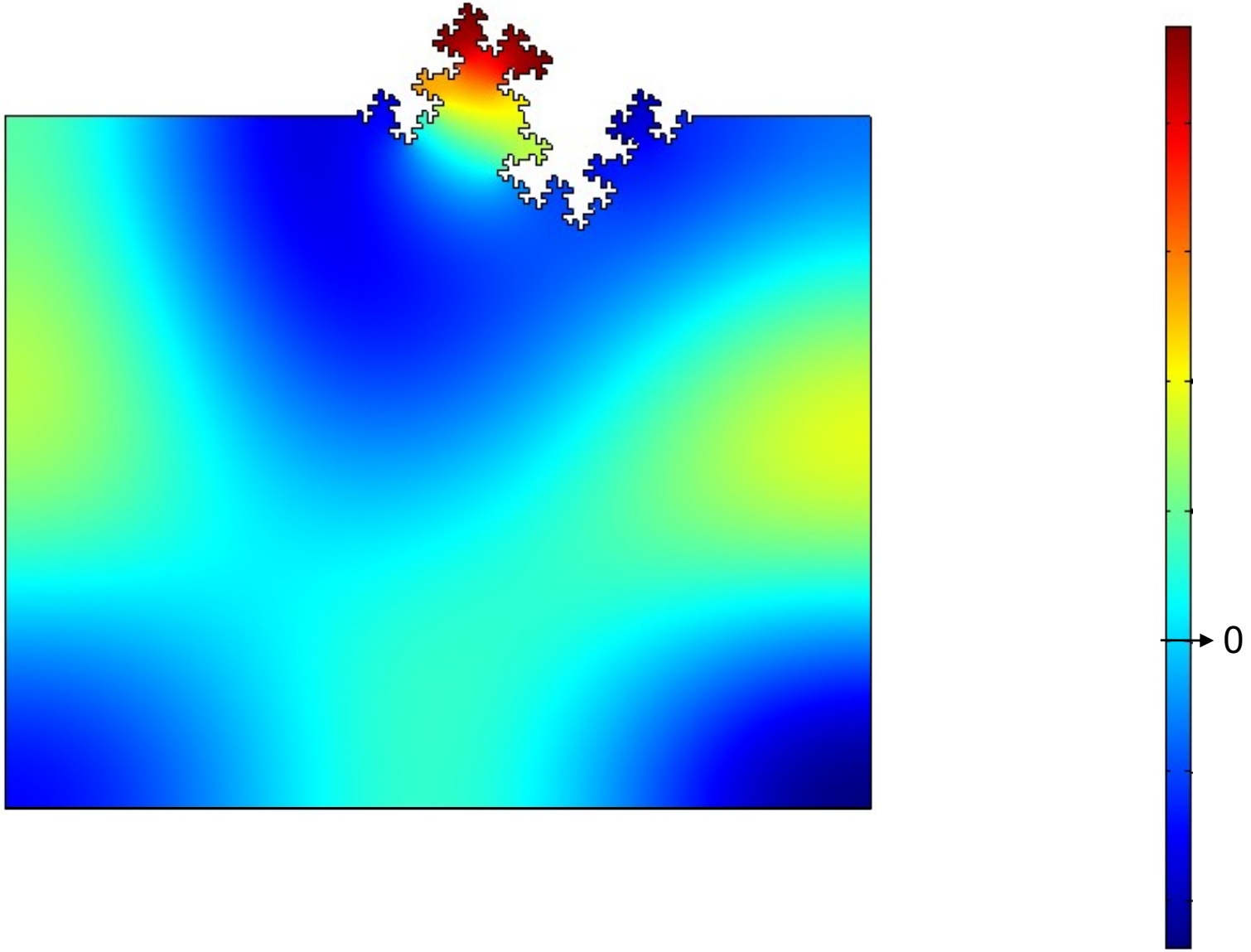


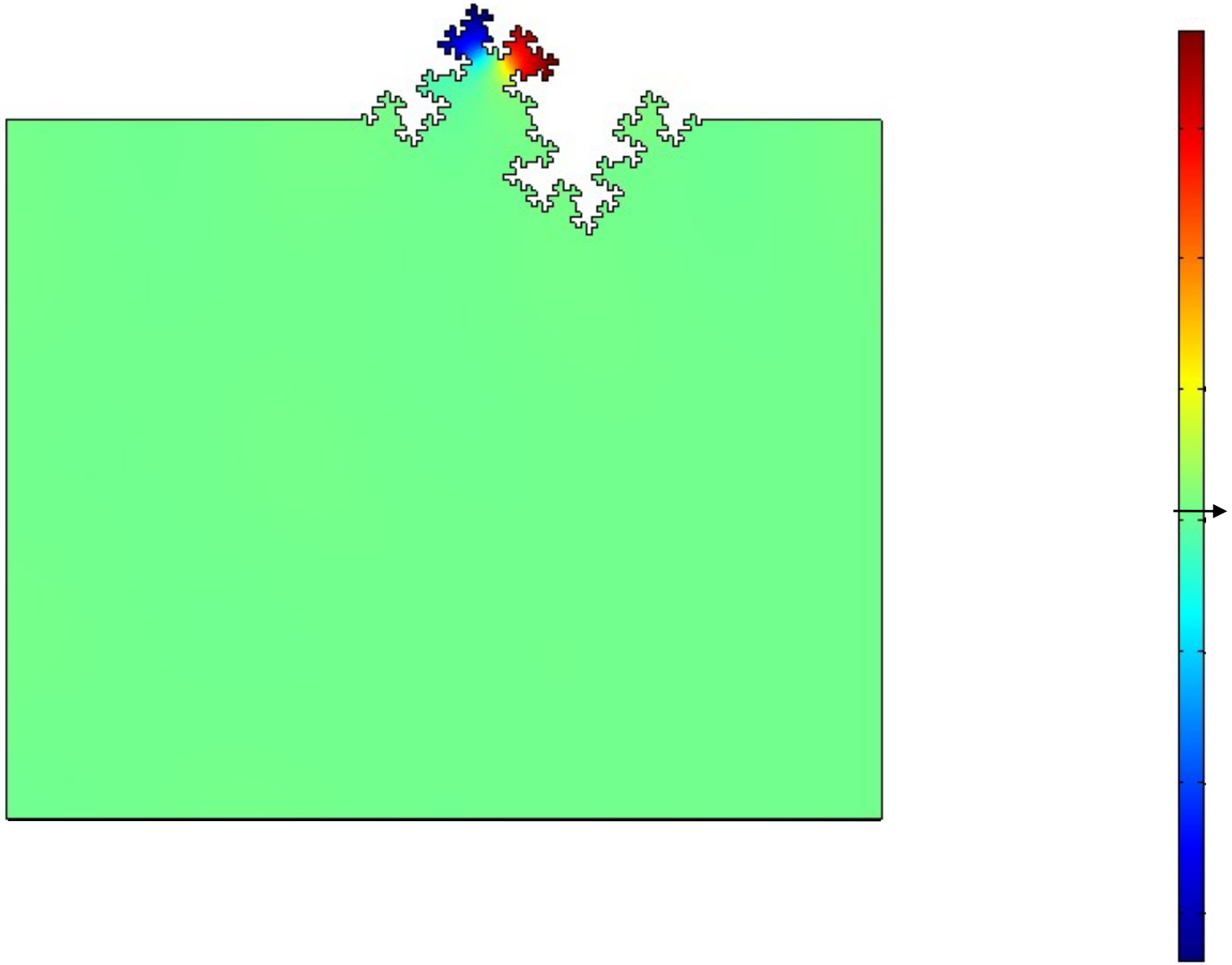
# 2D acoustical cavity with a prefractal defect



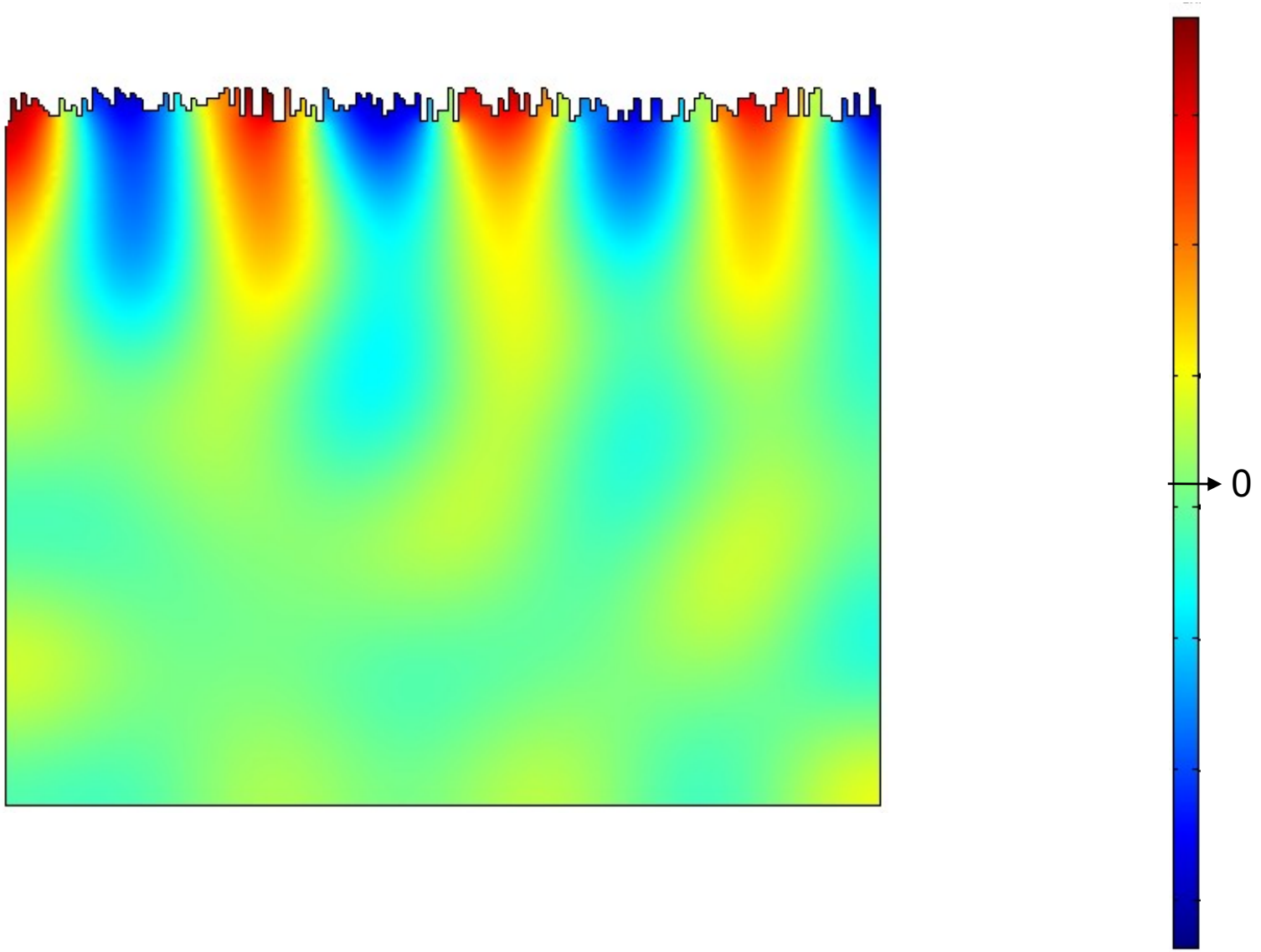


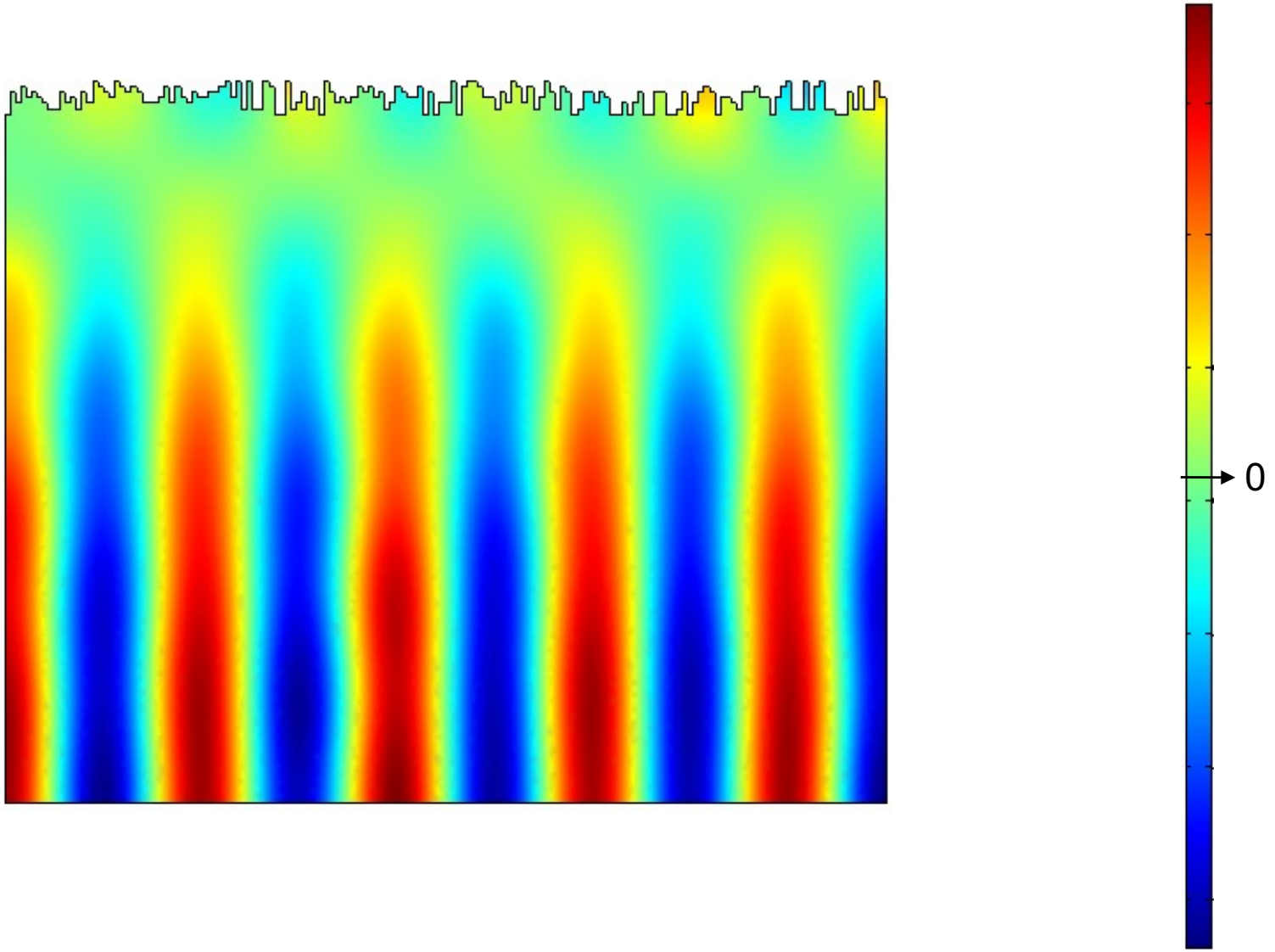
0.0441

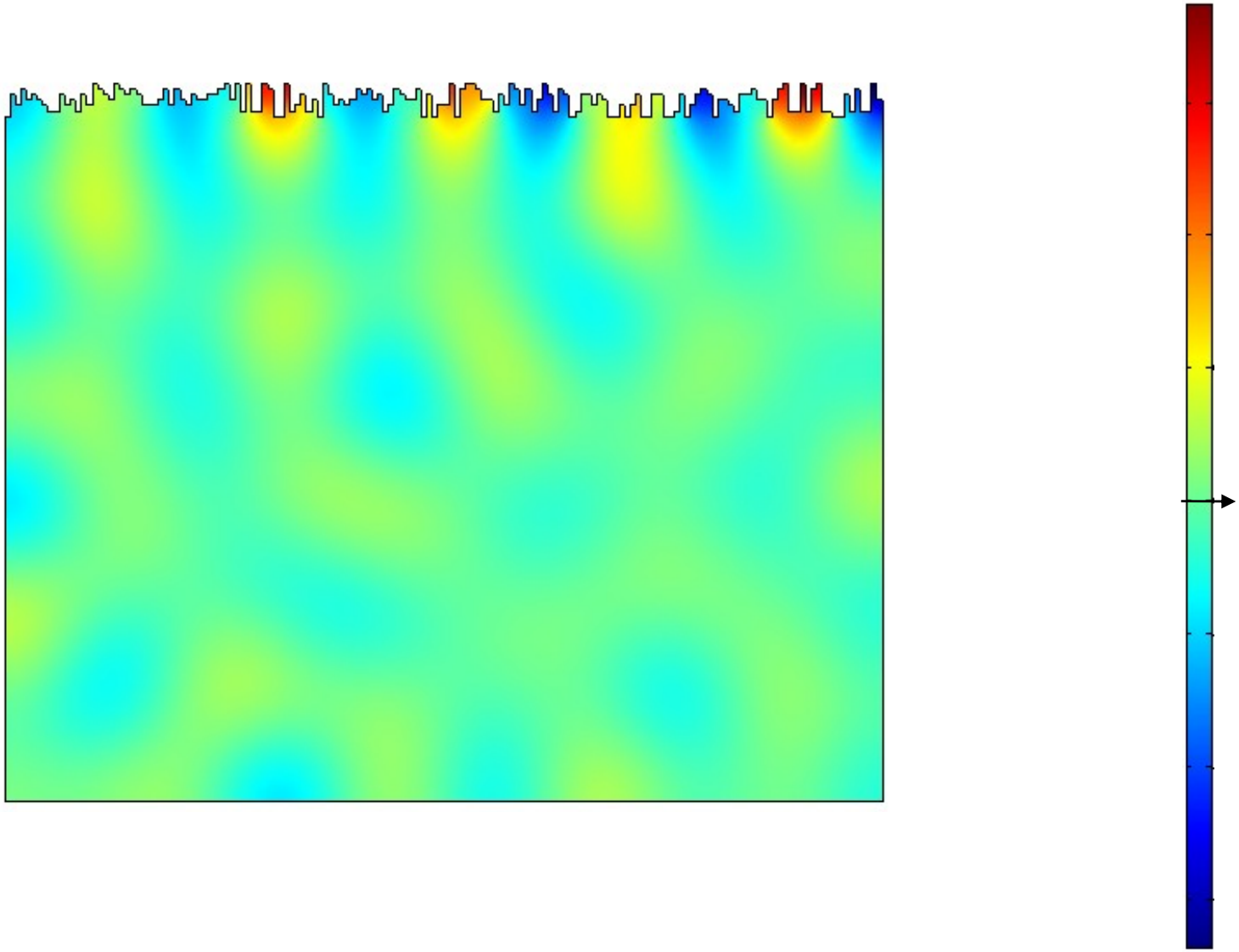

0
0.0466


0.2105

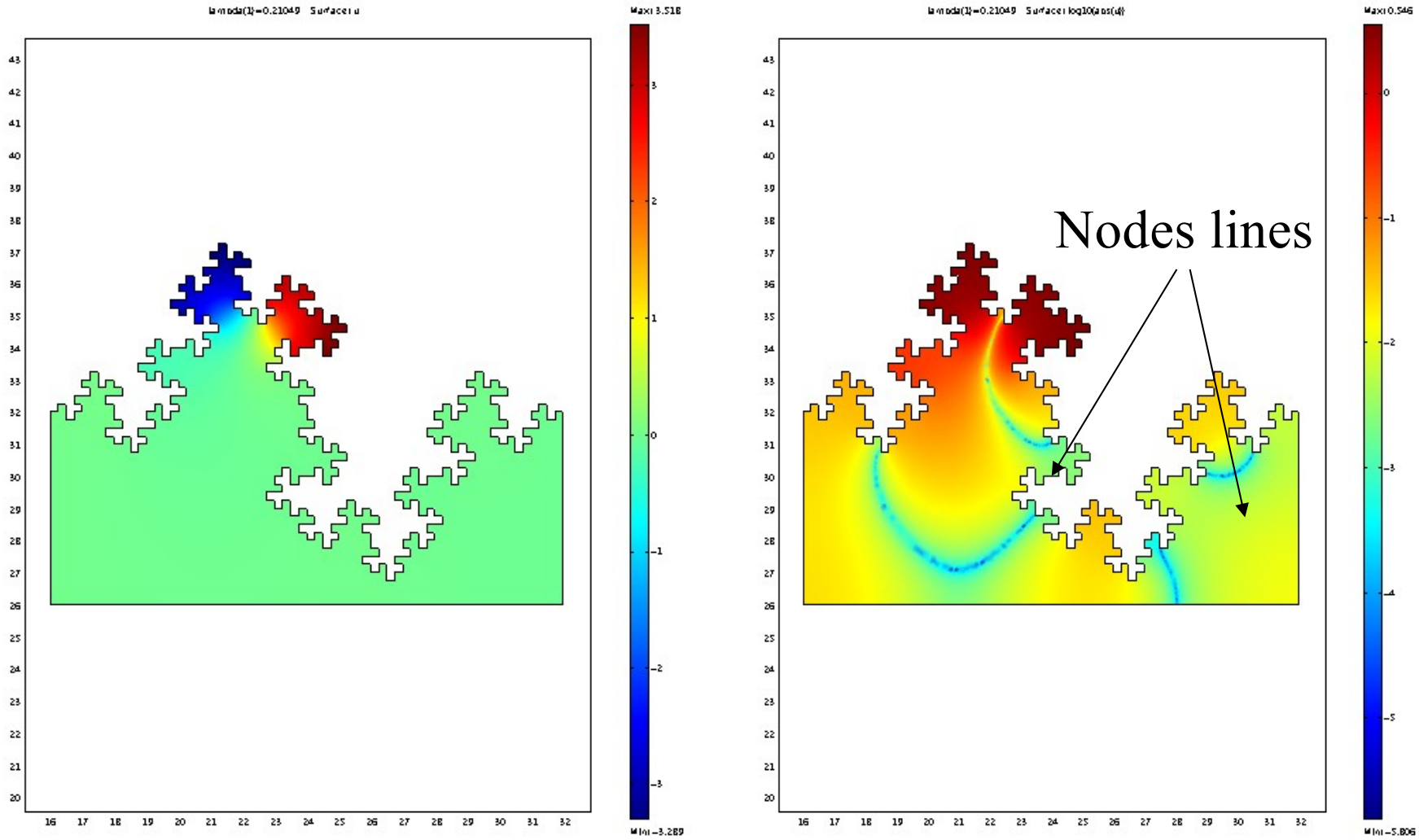
# Even roughness localizes!



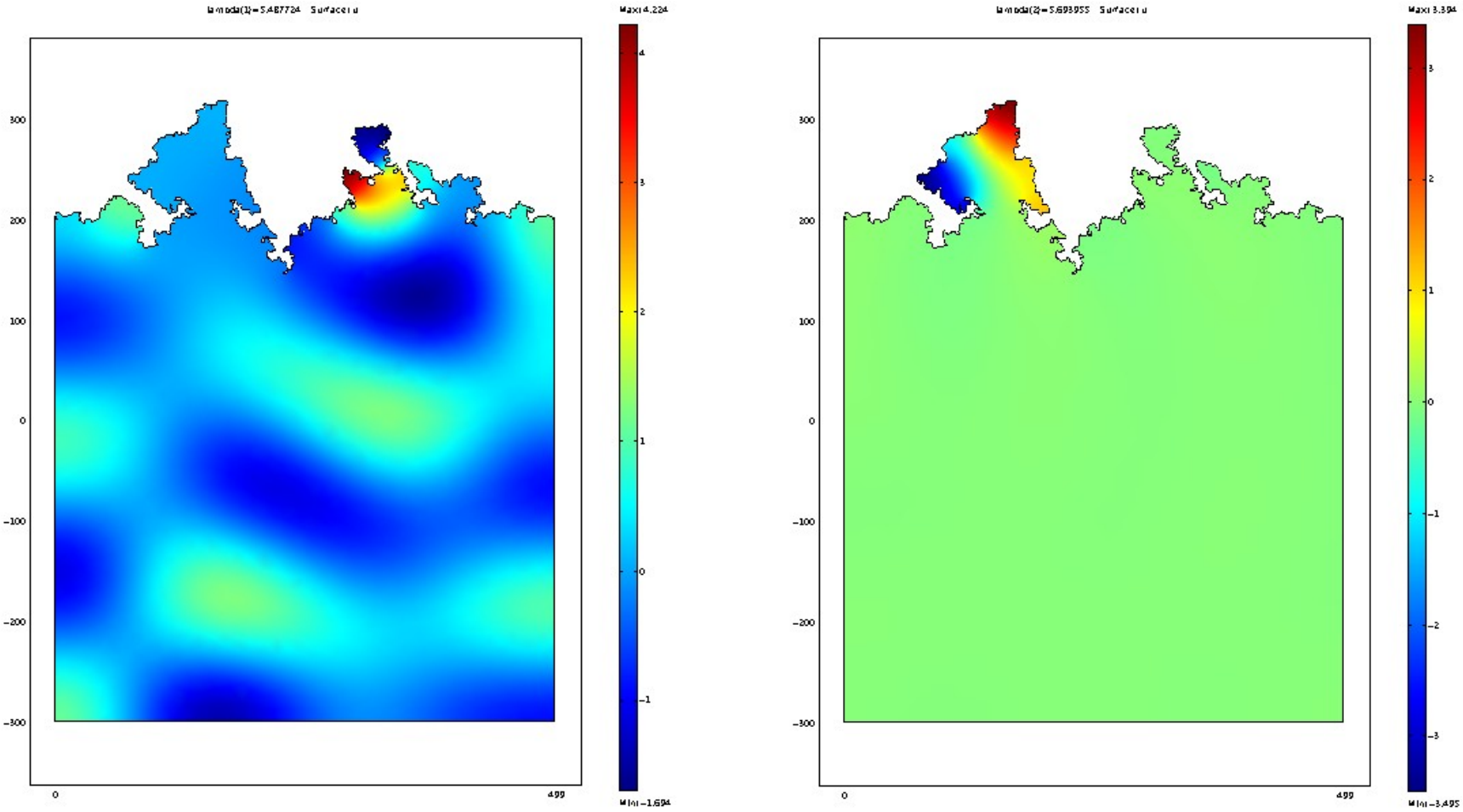

0
0.502729


0.521997

# Weak localization: destructive interferences



# Fractal sea-coast cavity eigenmodes sensitivity of localisation to frequency

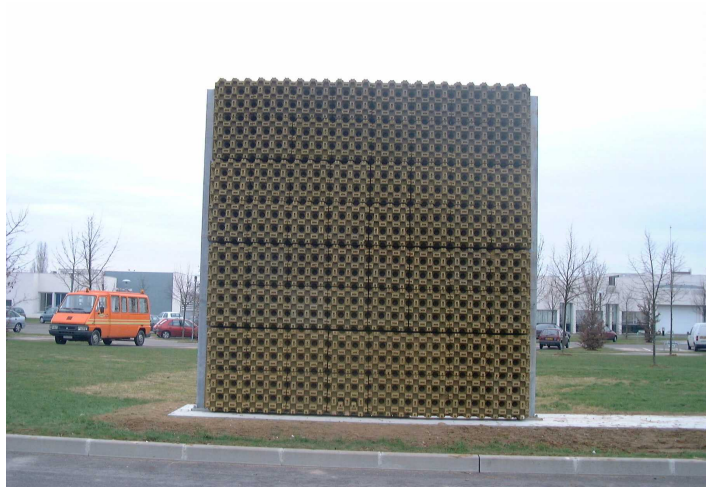


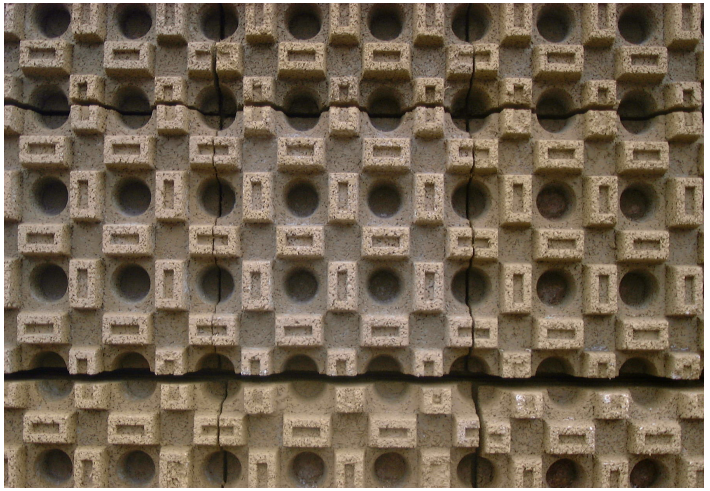
# Absorption coefficients of various materials

| Description | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audience (sièges occupés) | | | | | | |
| rembourrage épais | 0.76 | 0.83 | 0.88 | 0.91 | 0.91 | 0.89 |
| rembourrage moyen | 0.68 | 0.75 | 0.82 | 0.85 | 0.86 | 0.86 |
| rembourrage léger | 0.56 | 0.68 | 0.79 | 0.83 | 0.86 | 0.86 |
| Sièges inoccupés | | | | | | |
| rembourrage épais | 0.72 | 0.79 | 0.83 | 0.84 | 0.83 | 0.79 |
| rembourrage moyen | 0.56 | 0.64 | 0.70 | 0.72 | 0.68 | 0.62 |
| rembourrage léger | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.61 | 0.59 | 0.55 |
| Plâtre ép 3cm sur métal déployé | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| Gypsum, 2 plaques, ép 3.2cm | 0.28 | 0.12 | 0.10 | 0.17 | 0.13 | 0.09 |
| Bois ép 2.5cm avec plenum | 0.19 | 0.14 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| Panneaux de contreplaqué mince | 0.42 | 0.21 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
| Parpaings, avec ou sans plâtre, peint | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| Verre épais | 0.18 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| Sol béton | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Linoléum sur béton | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Parquet sur béton | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| Moquette épaisse, sur béton | 0.02 | 0.06 | 0.14 | 0.37 | 0.60 | 0.65 |
| Moquette épaisse, sur support caoutchouc | 0.08 | 0.24 | 0.57 | 0.69 | 0.71 | 0.73 |
| Moquette fine, sur béton | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.20 | 0.35 | 0.40 |

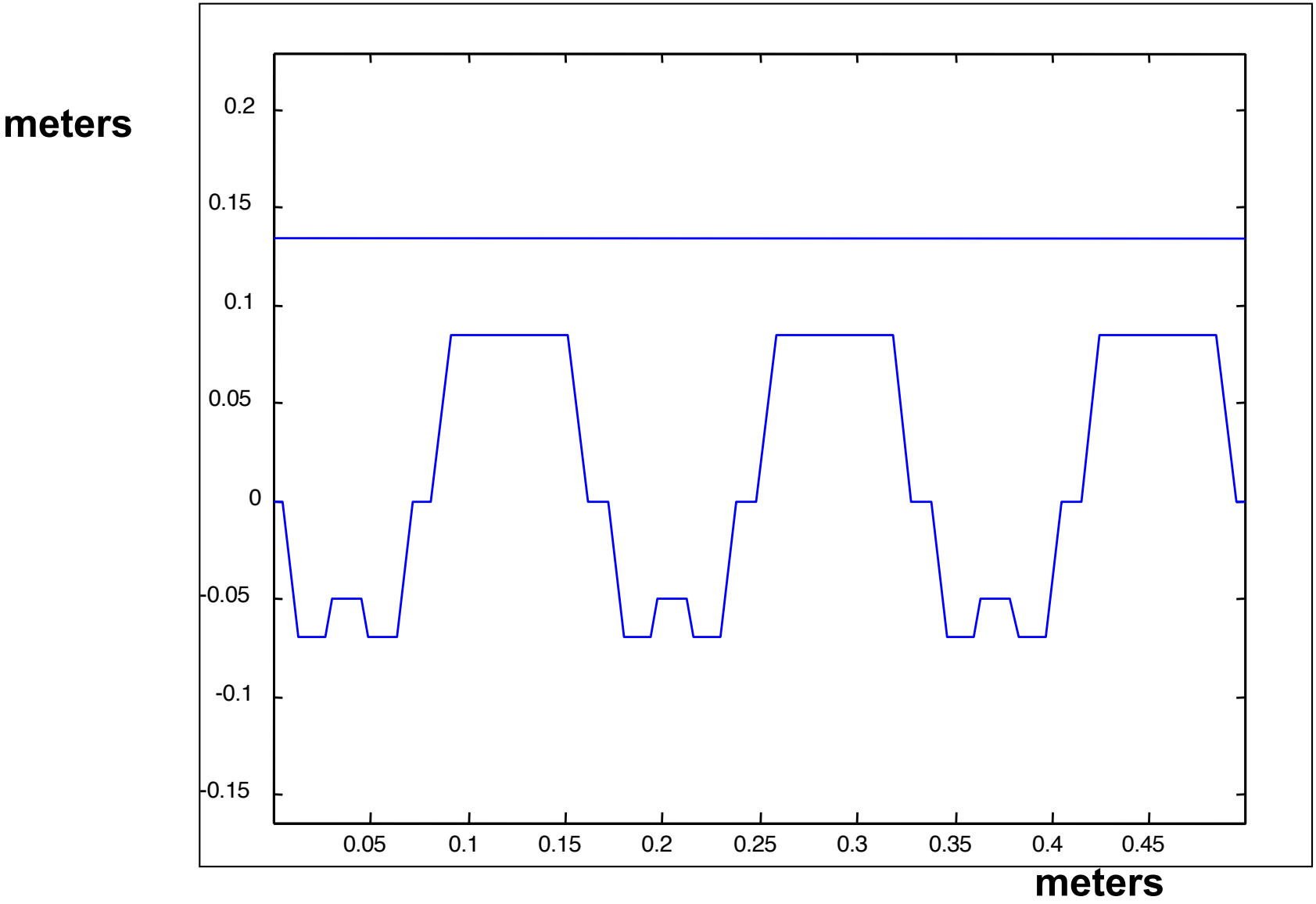
# **Noise-abatement wall**

a (known) material: wood-concrete

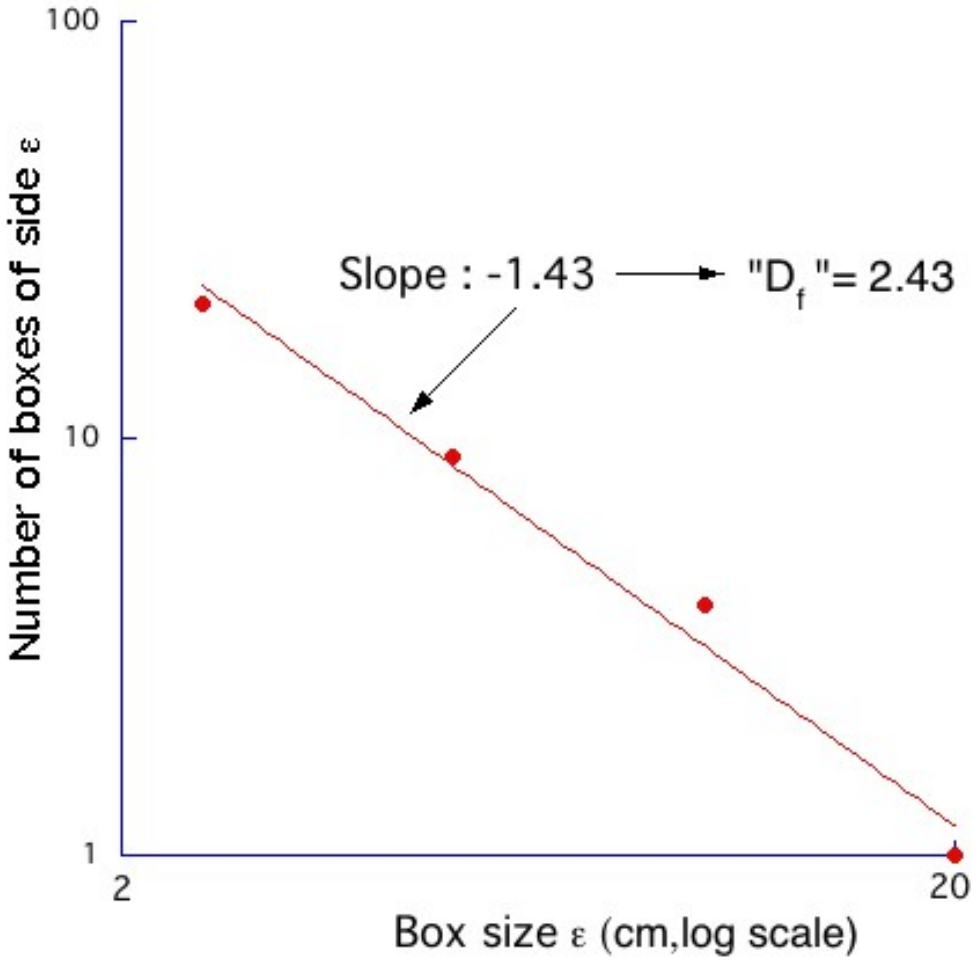




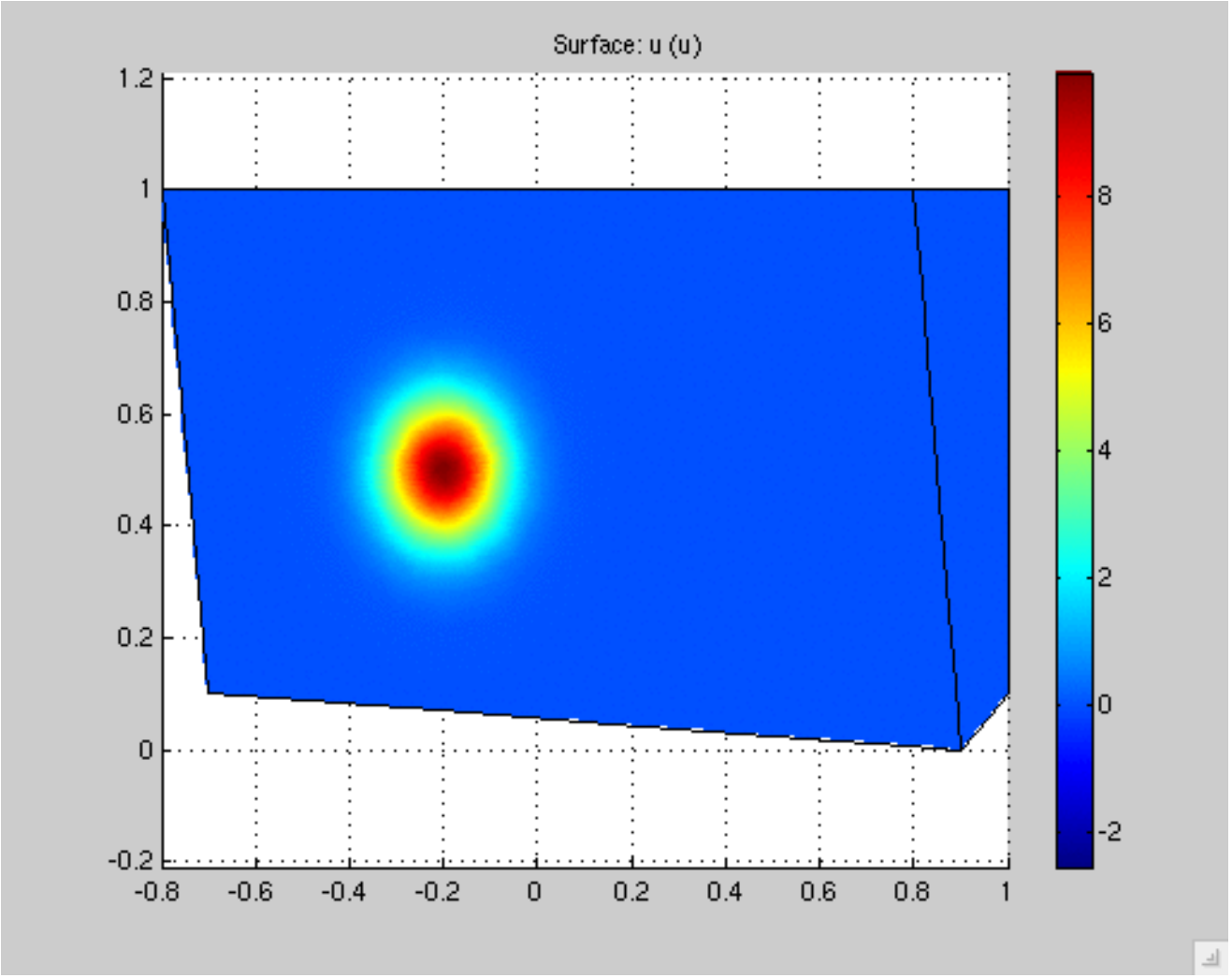
# Profile of the wall



# « Fractality » of the wall

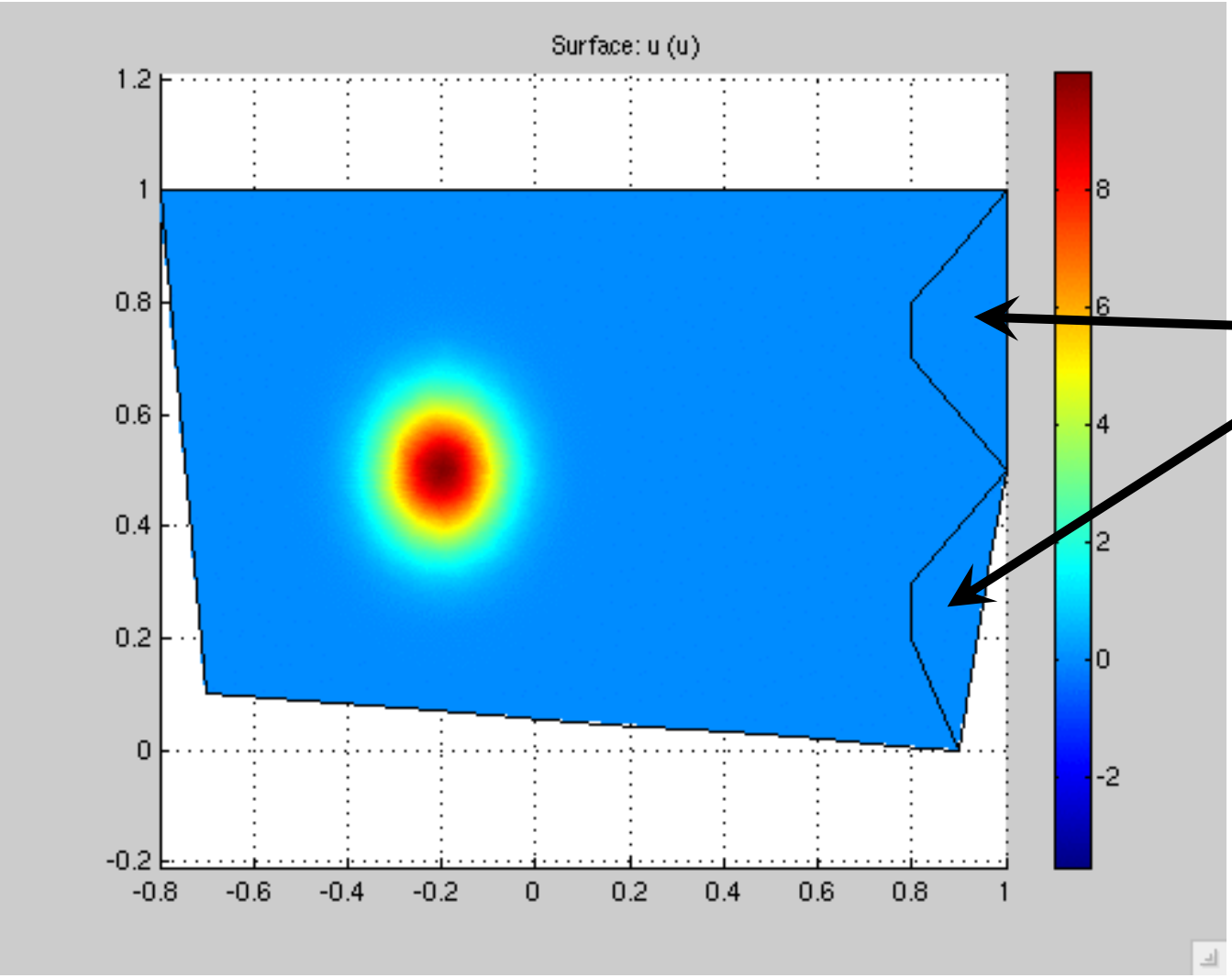


# shooting at a flat wall




(simulations : Mark Asch)

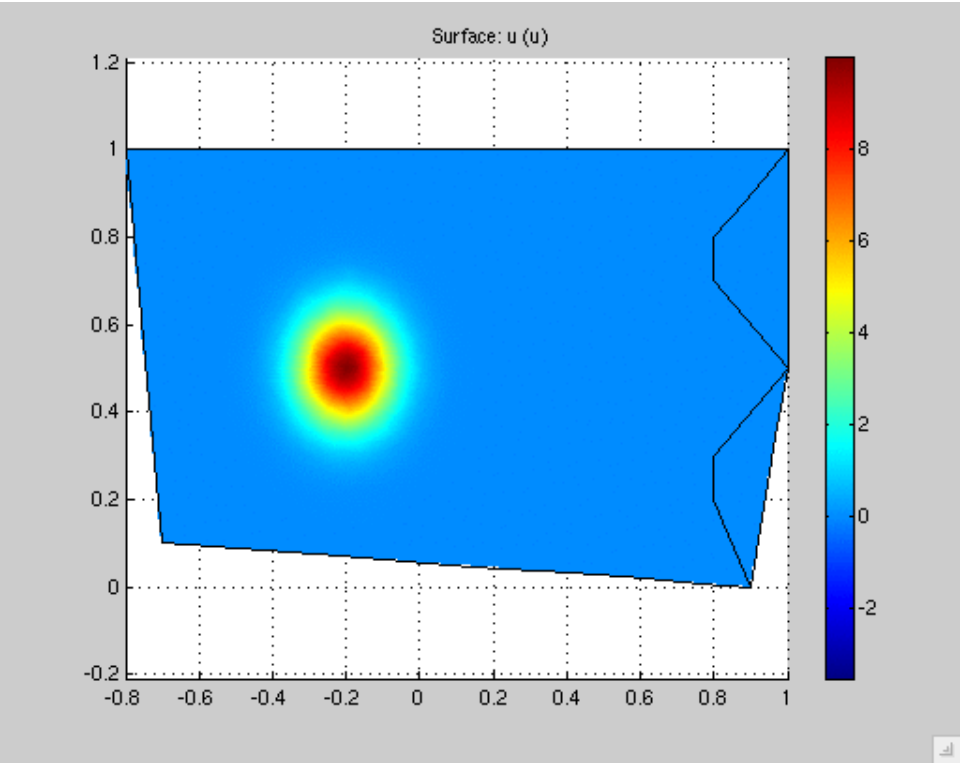
# Shooting at an irregular wall

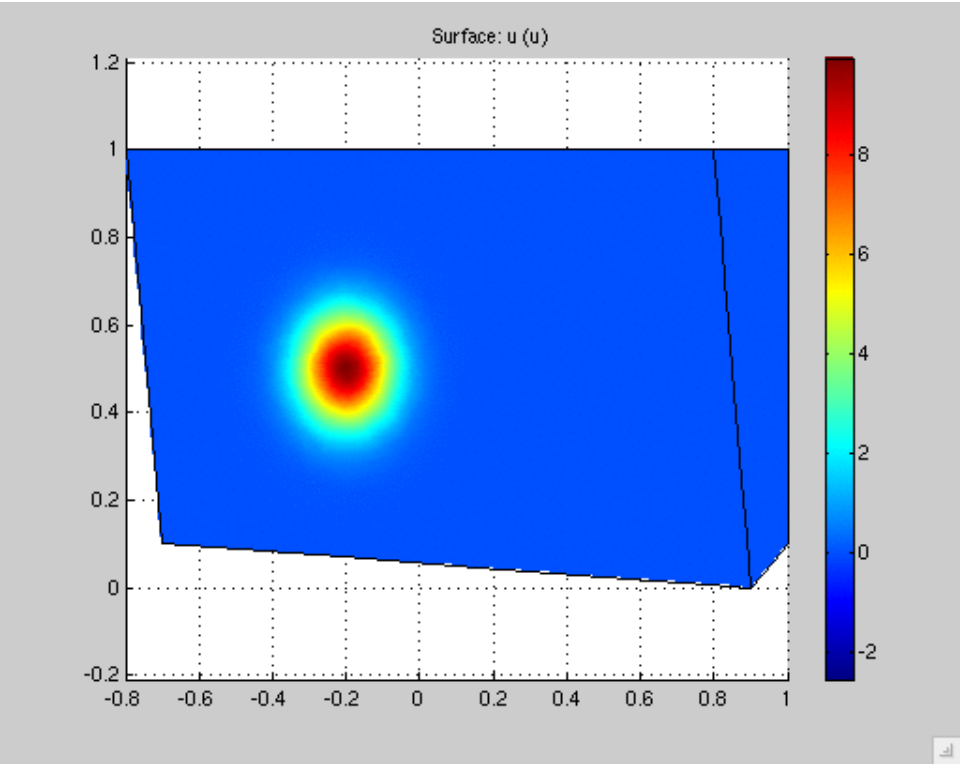



**Areas of maximal amplitude in the absorbing material**

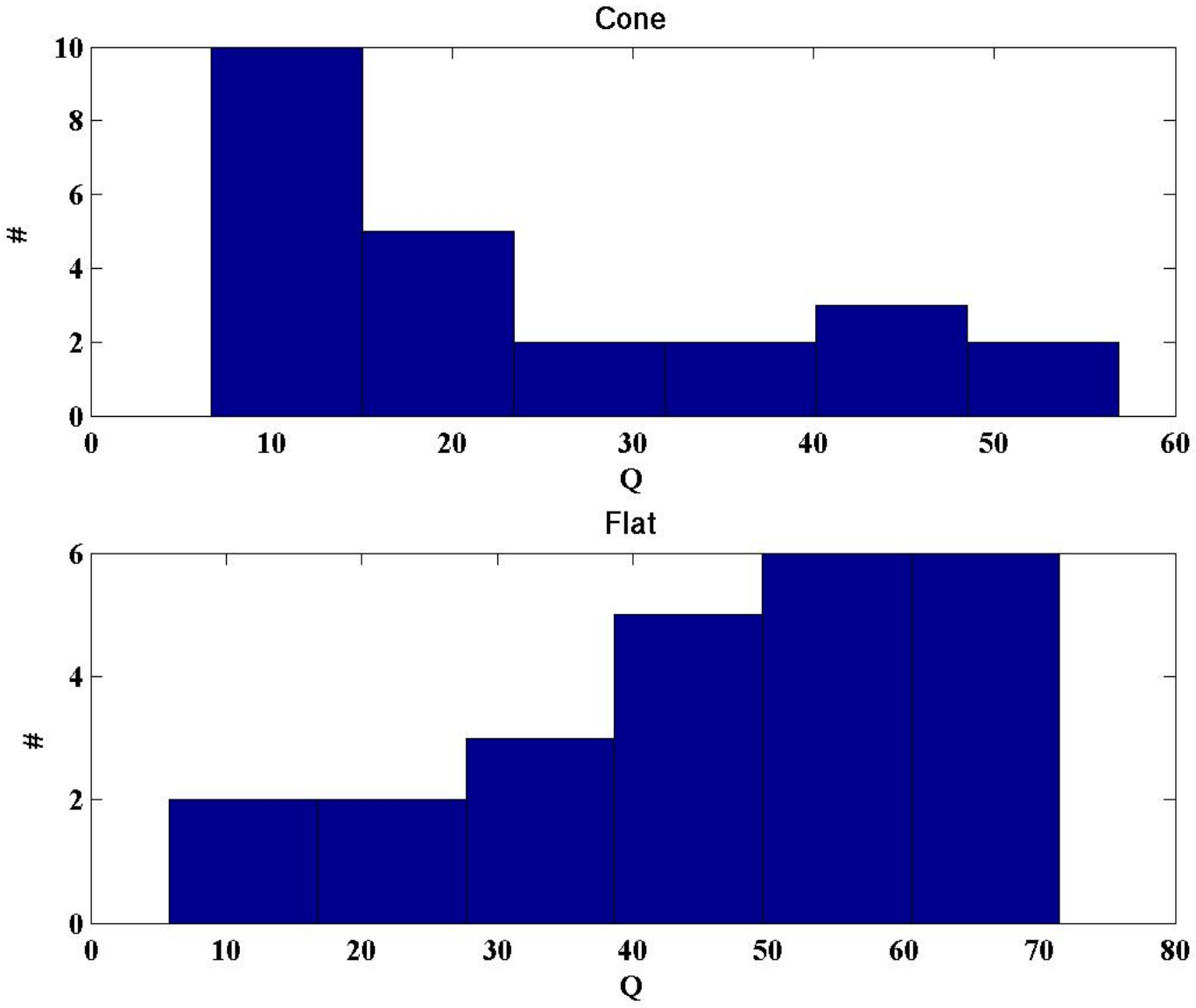
(simulations : Mark Asch)

# Comparison


Surface: u (u)
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
8
6
4
2
0
-2

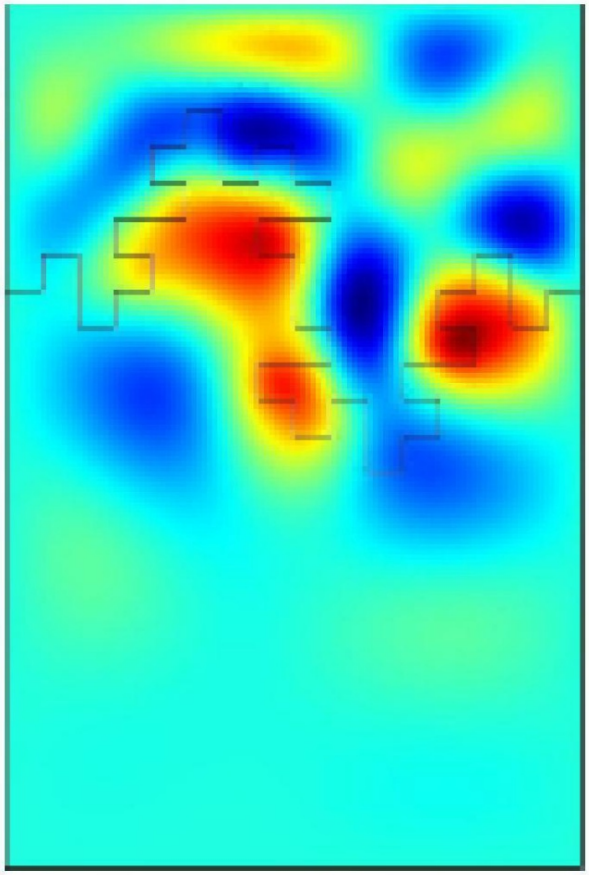

Surface: u (u)
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
8
6
4
2
0
-2

# Without symmetry, irregular geometry works even better!



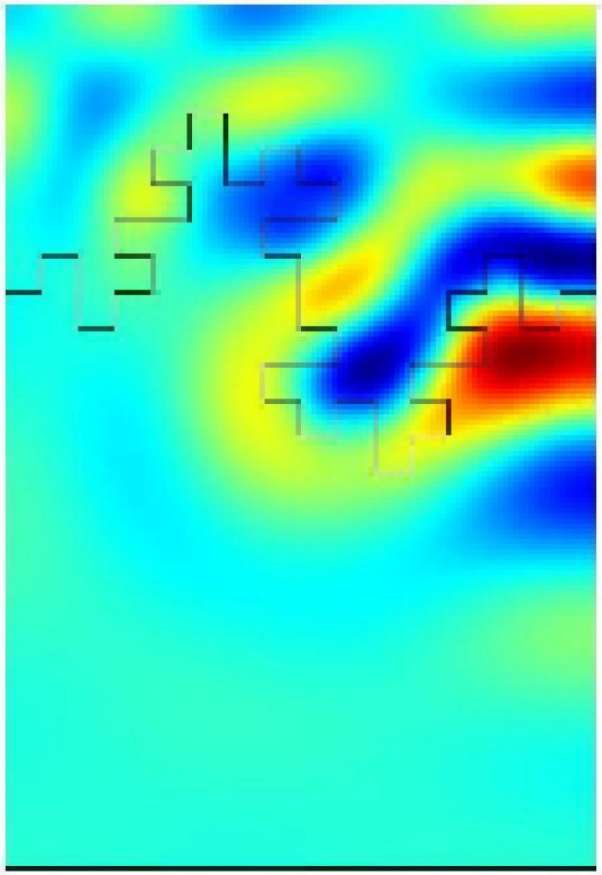
# More complication

(a)



$k_i\, a\, /\, \pi = 4.16 + 1.19\mathrm{j}$

(b)



$k_i\, a\, /\, \pi = 4.35 + 1.38\mathrm{j}$

Félix, Sapoval, Filoche, Asch, *EPL* 2009

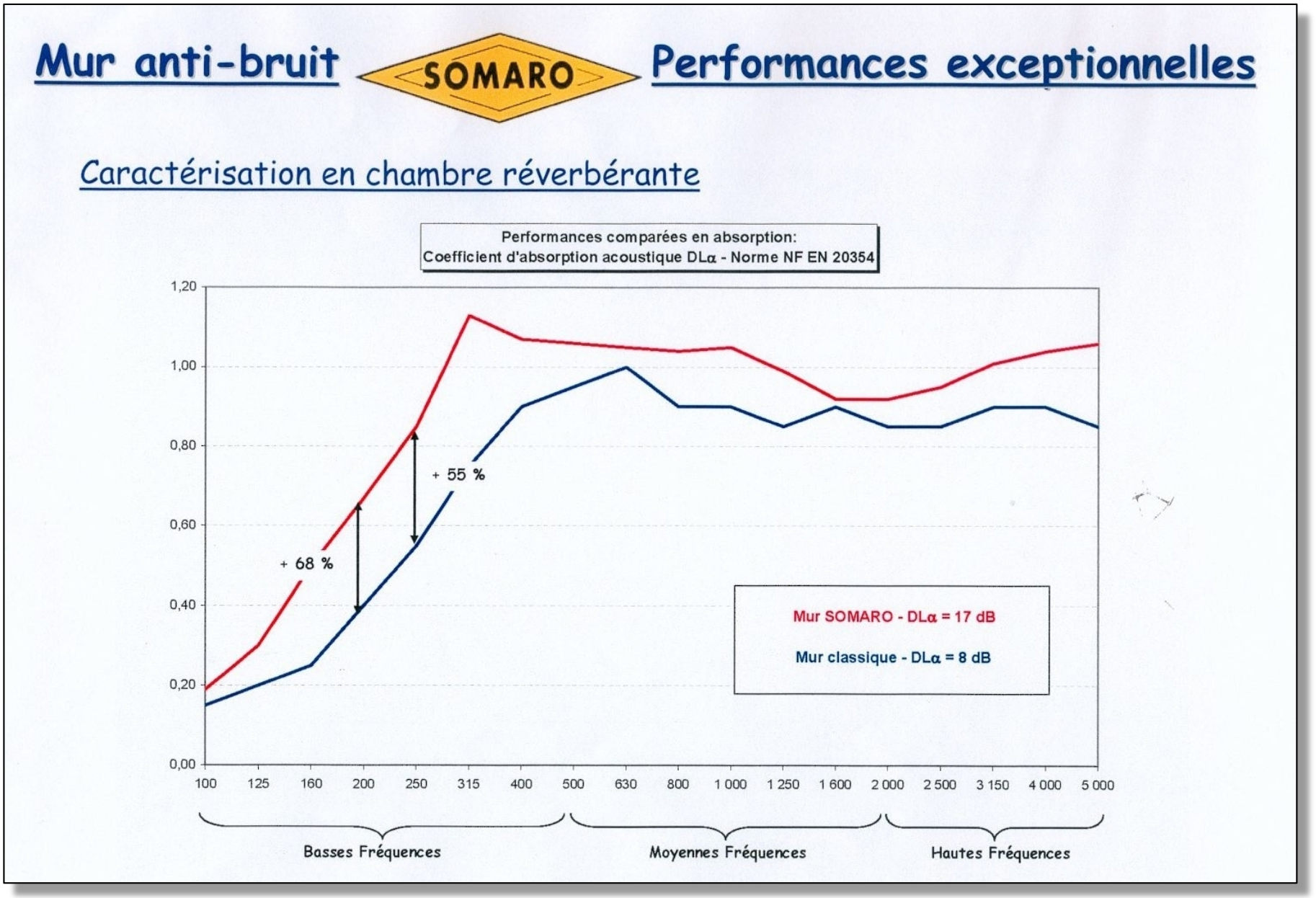
# Absorption measurement

- Measurement of the decay (lifetime) of the acoustic power in a reverberation chamber.
- A reverberation chamber is a “large” room whose walls are weakly absorbing.
- Large: size larger than the wavelength corresponding to the studied.
- Analysis of the results: based on the **Sabine**’s theory of reverberation.

# Reverberation chamber

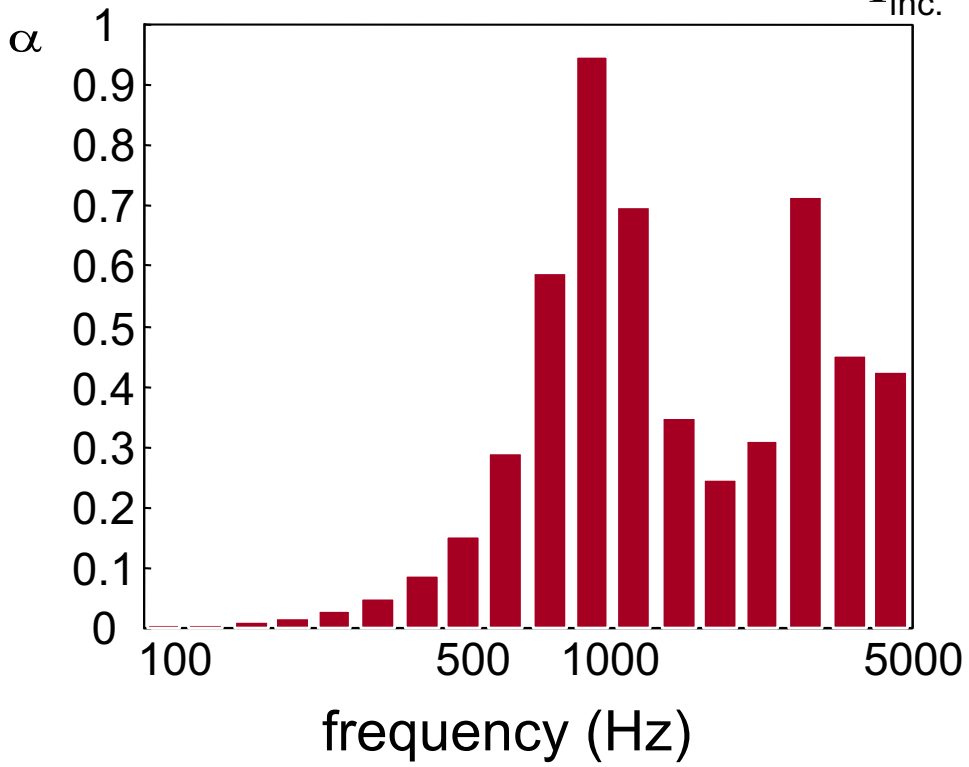
- At *t = 0*, an acoustic wave is created with a loudspeaker: power $P_s$, frequency $\omega$.
- The decay of the acoustic power in the chamber is measured (microphone).

# Acoustic performance of the Fractal® wall

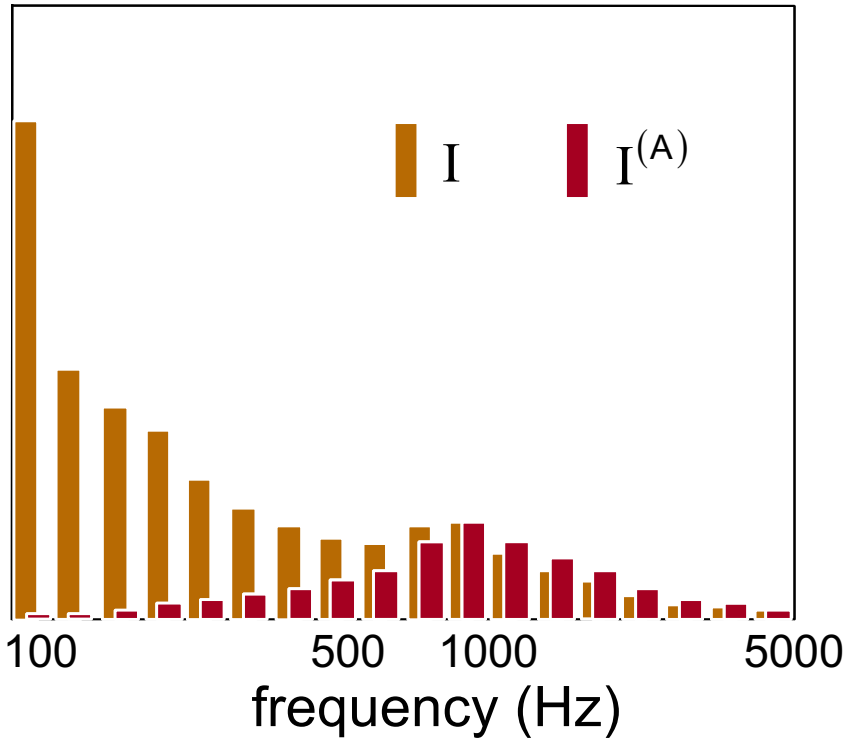


# Acoustic absorption index DLα

Absorption coefficient $\alpha = 1 - \frac{I_{ref.}}{I_{inc.}}$

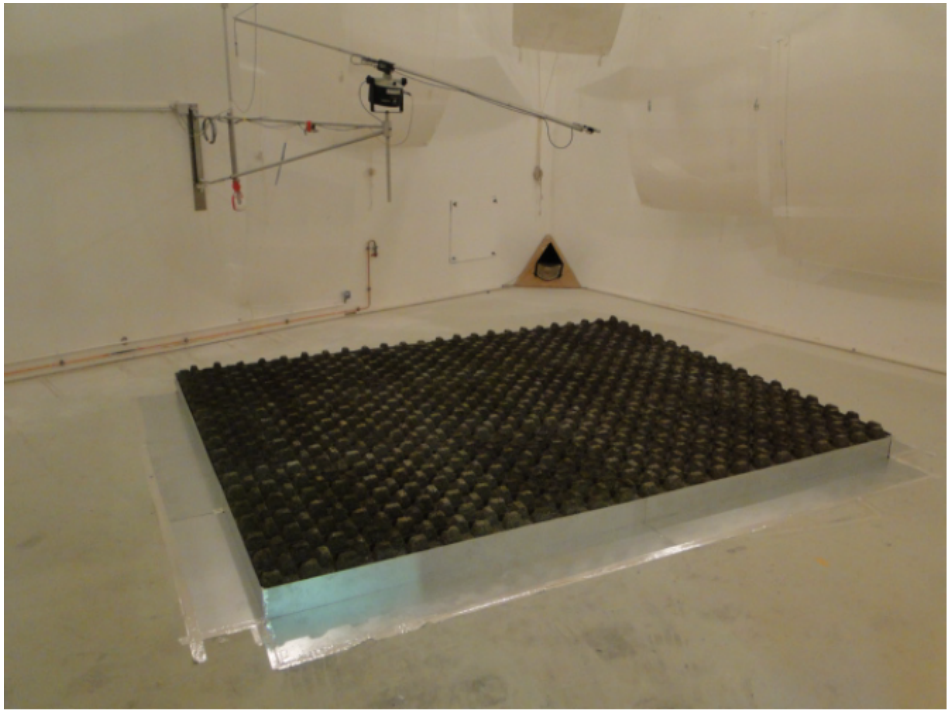



Traffic acoustic spectrum

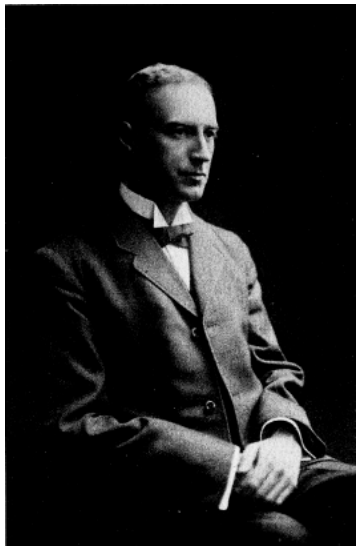



$$DL_\alpha = 10\log_{10}\left(1 - \frac{\sum_i \alpha_i I_i^{(A)}}{\sum_i I_i^{(A)}}\right) \quad \Leftrightarrow \quad DL_\alpha = 10\log_{10}\left(\frac{\left\langle I_{inc.}^{(A)}\right\rangle}{\left\langle I_{ref.}^{(A)}\right\rangle}\right) \quad \text{in dB(A)}$$

# Testing the wall: Sabine's formula



Fractal® wall in a reverberation chamber



Wallace C. Sabine

$$RT_{60} = \frac{24\ln(10)V}{c_{20}\,S_a}$$

## Wall global acoustic performance

$$DL_\alpha = -10\log_{10}\left[1 - \frac{\sum_{i=1}^{18}\alpha_{si}10^{0.1L_i}}{\sum_{i=1}^{18}10^{0.1L_i}}\right]$$

| Category | DLα (dB) |
|---|---|
| A0 | undefined |
| A1 | <4 |
| A2 | 4<$DL_\alpha$<7 |
| A3 | 8<$DL_\alpha$<11 |
| A4 | >11 |

# Results

- **$DL_\alpha$ = 17 dB**
- Corresponds to an average reflected power equal to 2% of the incoming power.
- European standards: class $A_1$ ; $A_2$ ; $A_3$ ; $A_4$ .

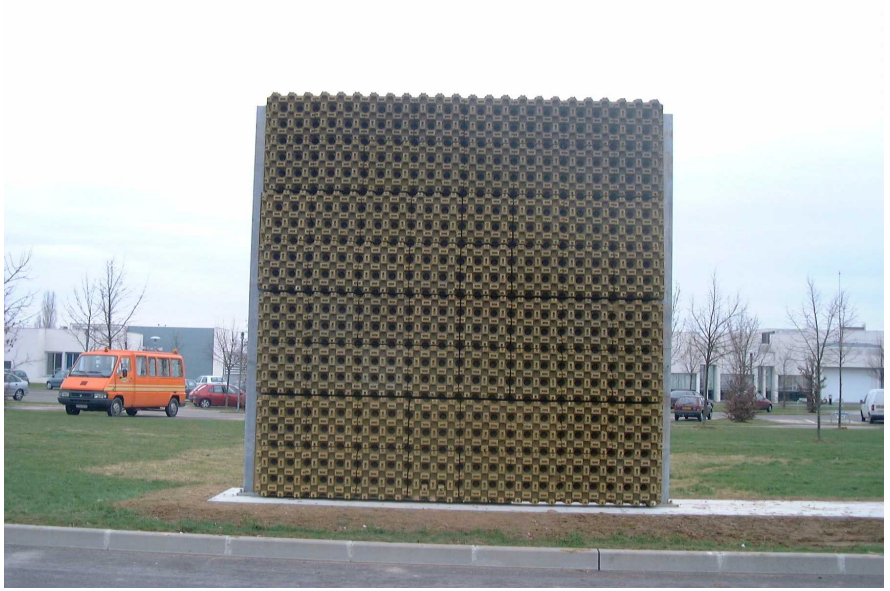
  $0 < A_1 < 4$ dB

  $4 < A_2 < 7$

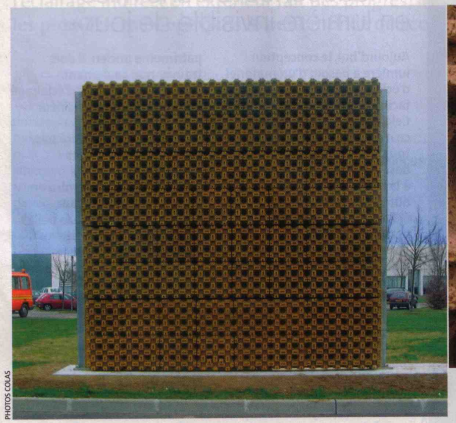
  $7 < A_3 < 11$

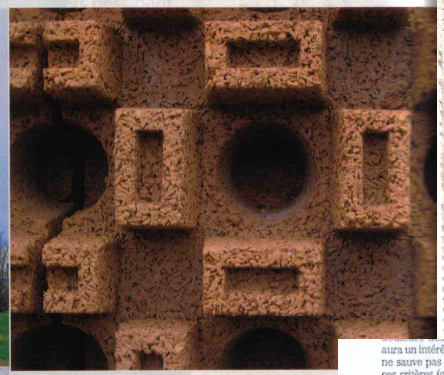
  **$11 < A_4 < 20$**

# The prototype



# Un écran routier à texture fractale optimise l'absorption acoustique





PHOTOS COLAS

Les inventeurs du procédé ont mobilisé les formes géom «fractales», à partir du constat que l'absorption acousti proportionnelle à la surface développée au contact des

Améliorer la performance d'atténuation *in situ* et gagner de précieux décibels en façade ont donné naissance à cet écran antibruit, récompensé par un prix et breveté.

Absorbants ou réfléchissants, en béton, en bois, en briques, ou autre matériau, la performance acoustique des écrans antibruits (routiers ou ferroviaires) plafonne rapidement: ces ouvrages ne peuvent être infiniment hauts ou infiniment longs, ni même infiniment absorbants! Comment améliorer alors leurs performances d'atténuation *in situ* et gagner quelques précieux décibels en façade?

Colas et sa filiale Somaro, en collaboration avec l'Ecole polytechnique, ont mis au point un nouveau type d'écran hautement absorbant. Cette innovation, qui a fait l'objet d'un dépôt de brevet, a été récompensée par le prix Siemens 2003 de la recherche appliquée.

Partant du constat que l'absorption acoustique est proportionnelle à la surface développée au contact des ondes sonores, Bernard Sapoval, directeur de recherche au CNRS et co-inventeur du procédé, a imaginé recourir aux formes issues des fractales. Ces entités géométriques, identiques à elles-mêmes à différentes échelles, offrent en effet la particularité de présenter une grande surface développée. Le défi consistait donc à optimiser l'absorption acoustique, en maximisant le rapport entre surface développée et surface apparente au travers d'une morphologie facile à mouler… et à démouler! La solution retenue constitue un savant compromis dû à

**Par rapport à un mur classique, l'absorption est dopée aux basses fréquences, là où elle est précisément le plus difficile à obtenir.**

Didier Peyrard, directeur technique de Somaro. En effet, à en croire Bernard Sapoval, le brevet propose une géométrie beaucoup plus efficace sur le plan acoustique, mais plus encombrante, plus difficile à mouler, et donc plus onéreuse.

Un prototype de 4×4 m, en béton de bois, a été construit. Il présente un aspect fortement texturé de troncs de cônes co ramides tronquées dées à leur sommet de façon répétitive. Les mesurages effec réverbérante mett une absorption él fréquences caractéri routier. Par rapport sique», si le gain 100 Hz, l'absorptio 0,65 à 200 Hz (co 0,80 à 250 Hz (co l'absorption est d fréquences, là où ment la plus diffici caractérisations de vront encore être En façade, les sim matiques laissent a ténuation amélior rapport à un ouvra La commercialisati écran a démarré d premier chantier réalisation à La Cl l'Allier. L'entrepri Grigny (Rhône) y 300 m² de mur.

JACQUES-FR





L'info du jour

# Un mur antibruit révolutionnaire

CE MUR pourrait bientôt changer la vie des riverains des autoroutes et des voies rapides urbaines. Mis au point à Magny-les-Hameaux (Yvelines), dans les laboratoires de recherche du groupe Colas, numéro un mondial de la construction et de l'entretien des routes, cet ouvrage, présenté mardi au grand public, ne fait pas que dévier le bruit. Il l'« absorbe ». Son secret : des petites formes géométriques qui amortissent les sons et leur évitent de se propager. Résultat : une émission de bruit inférieure de 50 % aux autres murs du marché pour un coût équivalent de 150 € par m.² Ce mur, qui sera fabriqué en France, devrait être commercialisé d'ici la fin de l'année. Il pourra équiper les rebords des routes mais aussi les espaces clos et assourdissants que sont les tunnels. Coréalisateurs du projet, les chercheurs de l'Ecole polytechnique viennent d'ailleurs d'annoncer qu'ils n'en resteraient pas là : ils seraient en effet sur le point d'achever la conception d'un mur de troisième génération

**MAGNY-LES-HAMEAUX, MARDI APRES-MIDI.** *Mis au point dans les laboratoires du groupe français Colas, le mur antibruit nouvelle génération pourra équiper les routes à*

aura un intérêt certain même s'il ne sauve pas des vies. C'est sur ces critères (gravité de la mala- logistes, ils déploraient hier, dans un communiqué, le déremboursement de 14 collyres cicatrisants qui selon eux seront remplacés par des prescriptions plus onéreuses sur les ordonnances.

des conditions d'utilisation de courte de durée, sur une population restreinte et sélectionnée. Il anciens n'était pas toujours observé avec les nouveaux. Conduisant les médecins à pres- *même injustifiés, qui pèsent actuellement sur le fonctionnement de cette commission. Les avis seront purement médicaux »*, a déclaré le ministre.

**ENVIRONNEMENT** *Le laboratoire de l'École polytechnique a conçu le mur antibruit le plus puissant au monde*

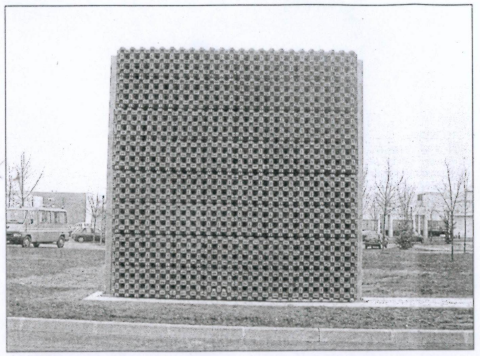
# La théorie des fractales contre le bruit

Caroline de Malet

Le bruit est la première préoccupation des citadins Français, avant même l'insécurité ou la pollution : 54 % d'entre eux s'en plaignent, si l'on en croit une enquête réalisée en octobre dernier par l'Insee. On compte même en France 200 000 logements où le bruit subi est dix fois supérieur aux normes en vigueur.

D'où l'importance des équipements installés par les collectivités pour protéger les riverains des nuisances sonores. Autant dire que le nouveau mur antibruit de l'entreprise de BTP Colas qui permet de réduire celles-ci de 68 % en basses fréquences – catégorie dans laquelle s'inscrit, par exemple, le bruit des camions – mérite attention.

Mais quelle est donc la clé d'un tel bond technologique ? C'est au professeur Bernard Sapoval, physicien des solides au Laboratoire de physique de la matière condensée de l'École polytechnique, que l'on doit cette découverte. Cela fait maintenant vingt ans que ce chercheur travaille sur les objets irréguliers ou fractales ainsi que sur les homothéties, objets ayant les mêmes formes et les



**Les cavités acoustiques des structures irrégulières du nouveau mur antibruit sont capables d'absorber beaucoup plus de nuisances sonores qu'une surface plane.** (DR.)

mêmes propriétés géométriques à échelles différentes, comme le chou fleur ou les branches d'un arbre, dont les formes se répètent à l'infini. *« En travaillant sur les côtes marines, je me suis rendu compte que les fractales étaient de bons amortisseurs pour la mer, les côtes les plus découpées étant soumises à une érosion moindre que les plus régulières*, explique Bernard Sapoval. *Je me suis alors demandé dans quelle mesure les fractales pouvaient être aussi de bons amortisseurs en acoustique. »* Eurêka ! Après expérimentation en chambre réverbérante, il s'avère que les cavités acoustiques des structures irrégulières sont capables d'absorber beaucoup plus de bruit qu'une surface plane, l'absorption étant proportionnelle à la surface offerte au contact des ondes sonores. Les oscillations vibrent plus fort près des parois, car c'est là que l'énergie est dissipée. *« Une salle de concert fractale serait très mauvaise »*, en déduit donc Bernard Sapoval.

Restait alors à mettre en pratique cette trouvaille. Et le chercheur de prendre son bâton de pèlerin pour la proposer à Somaro, la filiale du groupe Colas qui fabrique des murs antibruit. Un accord est conclu pour développer en commun un nouveau produit. Les tests réalisés in situ par les ingénieurs du centre de recherche de l'industriel, à Magny-les-Hameaux dans les Yvelines, sur un prototype de quatre mètres de côté, se sont avérés eux aussi concluants. La forme de ce nouveau mur, à base d'alvéoles pyramidales et de cônes, permet de réduire les nuisances sonores de 17 décibels – dB (A). Par comparaison, les murs de ce type qui existent actuellement ont un effet absorbant limité en moyenne à 8 décibels et celui du plus performant du marché ne dépasse pas 12 décibels. Sur un niveau sonore de 80 à 100 décibels subi, par exemple, par les habitants d'un immeuble donnant sur le périphérique, ce n'est pas négligeable. D'autant que pour bien prendre la mesure de ces données, il faut savoir que l'échelle de mesure du bruit est logarithmique. Ce qui signifie qu'une réduction d'une nuisance sonore de 3 dB (A) correspond à une division par deux du volume perçu par l'oreille humaine.

Il restait encore à mettre au point le nouveau produit. Ce qui n'a pas été la tâche la plus aisée, loin s'en faut. *« On a combiné la forme fractale du mur et un matériau absorbant connu depuis longtemps pour ses capacités d'absorption, le béton de bois, c'est-à-dire des copeaux de bois mélangés avec du ciment »*, explique Didier Peyrard, directeur technique de Somaro. Sans compter que l'entreprise a dû recourir à son expertise pour mettre au point un moule permettant de démouler aisément les plaques de 50 centimètres de diamètre aux formes irrégulières qui composent le mur.

Colas prévoit de commercialiser la nouveauté à partir de 2004. *« Les applications concernent tout particulièrement les sites où il existe un besoin d'absorption vraiment important, comme près des aéroports ou des voies rapides urbaines »*, explique Jean-Luc Gautier, responsable du projet au sein de l'entreprise.

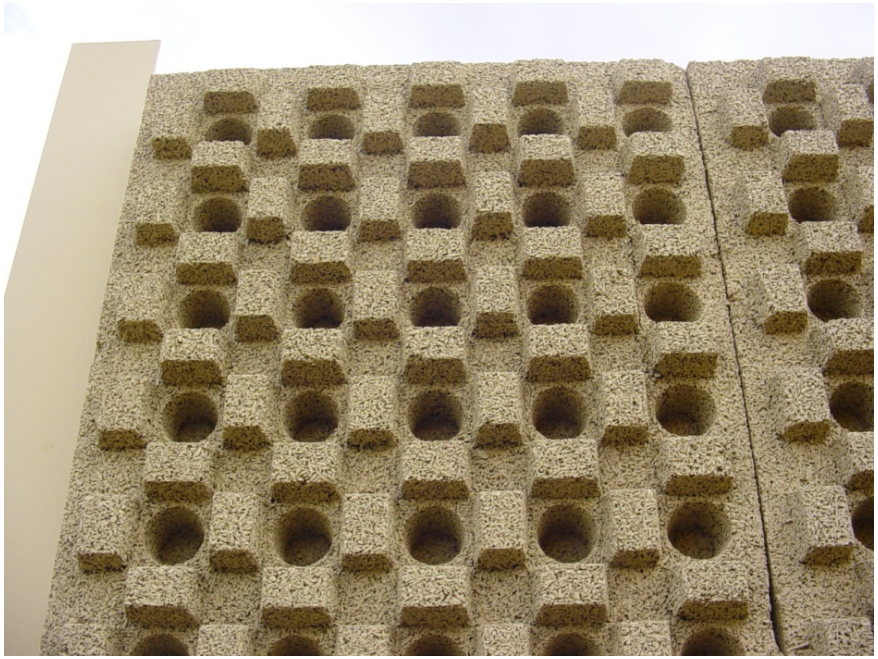
Mais, partant du principe que son prix ne devrait pas être plus élevé que la moyenne du marché (110 à 150 euros par mètre carré), ce mur antibruit s'adresse à tous les cas de figure.

La nouveauté présente un autre avantage : la complexité de son relief rend plus difficile la tâche des tagueurs. Un atout non négligeable, dans la mesure où il s'agit d'une préoccupation croissante des maîtres d'ouvrage, qui déconrent désormais dans 90 % des cas ces murs acoustiques avec de la végétation.

L'équipe de Colas confie même avoir déposé un brevet pour un mur doté de dessins à la géométrie beaucoup plus irrégulière, qui permet d'absorber cinq fois plus de bruit. Mais son épaisseur – double – et la complexité des méthodes de fabrication augmente nettement le prix.

# Noise abatement wall Fractal®

- SIEMENS Prize 2003
- Award of the international Road Federation 2005
- Prix Canac de la Société Française d'Acoustique 2008
- Prix Fibre de l'Innovation Optics Valley 2008



Les Pennes-Mirabeau (near Aix en Provence)

Herblay (Ile-de-France)

Franconville (Ile-de-France)